Jhon I. Villazante

Ingeniería Civil | Software Dev | BIM Revit & CAD

LinkedIn | TikTok | YouTube | Facebook

Profesional egresado de la carrera de **Ingeniería Civil** de la **Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-Lima)**, estudiante de **Ingeniería de Sistemas (Arequipa)** (8vo ciclo) y PT en **C.I. (IESTPA-Puno)**.

Socio y fundador en **MJJ Contratistas Generales S.A.C.** y **Group MJJ Academy**, y socio estratégico en **LM² Learning** (Ing. Leydi Mayta).

Trayectoria laboral en el sector público y privado en la **Municipalidad Provincial de Carabaya**, la **Municipalidad Distrital de Ayapata** y **MJJ Contratistas Generales S.A.C.**, desempeñando funciones en el área técnica de proyectos de infraestructura civil, Residencia de OBras y en el área de **redes y telecomunicaciones, soporte técnico informático y administración de servidores**.

Instructor en **Modelado BIM Revit**. Especialista en la elaboración y dibujo técnico de planos de ingeniería en **AutoCAD (CAD)**, **Civil 3D (C3D)** y **Revit (RVT)**.

Apasionado con la automatización en el área de ingeniería estructural, Análisis Sísmico, Diseño Estructural, desarrollo de software aplicado (Python, APIs de CSI ETABS/SAP2000, OpenSeesPy) y la Metodología BIM.

Contactar WhatsApp

Descargar (PDF)

EMPRESAS & ALIANZAS

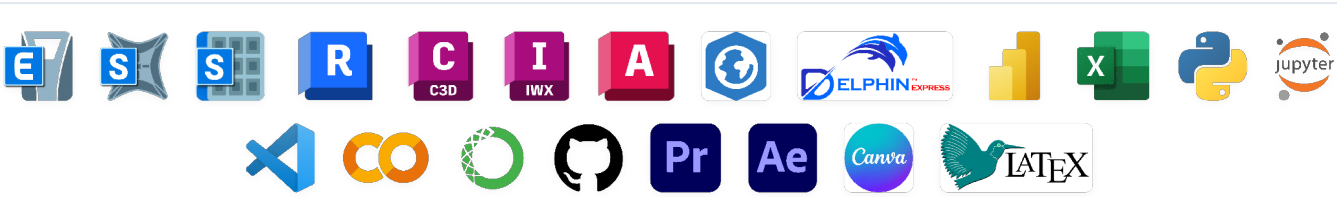
GROUP MJJ ACADEMY | MJJ CONTRATISTAS GENERALES | LM² Learning

© 2026 **Jhon Villazante**
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Subir

PORTAFOLIO

PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL & DESARROLLO DE SOFTWARE



Una de las ventajas más significativas para los ingenieros que combinan la **ingeniería civil y estructural** con el **desarrollo de software y programación** es la capacidad de optimizar radicalmente tanto los tiempos de entrega como la precisión en los modelos de cálculo.

Mediante la integración de librerías avanzadas y el consumo de APIs (CSI OAPI, OpenSeesPy, Revit API), es posible automatizar tareas mecánicas y repetitivas, reduciendo la probabilidad de error humano y permitiendo dedicar el máximo tiempo al criterio estructural, evaluación de desempeño y optimización sísmica de proyectos.

Trayectoria Institucional, Empresas & Alianzas

Experiencia laboral en el sector público y privado, liderazgo empresarial en ingeniería civil y consultoría técnica estructural:

Sector Público • Gobierno Local

Municipalidad Provincial de Carabaya

Obras Públicas, Redes, Telecomunicaciones & Servidores

Obras Civiles & Planos CAD/C3D | Redes & Telecomunicaciones | Servidores & Soporte TI

Ingeniería & Obras: Formulación, revisión y dibujo técnico de expedientes técnicos de infraestructura civil, supervisión, liquidación y control de metrados en obras civiles provinciales.
Tecnología & Conectividad: Configuración y mantenimiento de redes y telecomunicaciones, administración y monitoreo de servidores municipales, soporte técnico informático de hardware/software y garantía de conectividad interinstitucional.

Sector Público • Gobierno Local

Municipalidad Distrital de Ayapata

Proyectos Civiles, Redes & Soporte Técnico

Proyectos Municipales & Saneamiento | Redes & Conectividad | Sistemas & Servidores

Ingeniería & Proyectos: Participación técnica en formulación, evaluación y dibujo de proyectos de inversión pública comunal, saneamiento básico, perfiles y expedientes técnicos de obra.

Sistemas & Telecomunicaciones: Soporte técnico integral a las gerencias y áreas operativas, mantenimiento de equipos de cómputo, gestión de redes locales (LAN) y soporte en plataformas de servidores.

Empresa Propia • Socio Fundador

MJJ Contratistas Generales S.A.C.

Consultoría Estructural & Ejecución de Obras

Ingeniería Estructural & BIM | Python & Software Dev | Consultoría & Construcción

Liderazgo integral en consultoría estructural y obras civiles: diseño sismorresistente, automatización de memorias de cálculo con Python/APIs CSI, modelado BIM y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la ingeniería.

Empresa Propia • Socio Fundador

MJJ Contratistas Generales S.A.C.

Empresa de ingeniería y construcción especializada en consultoría estructural, ejecución de obras civiles, automatización de proyectos y supervisión técnica con altos estándares de calidad e innovación tecnológica.

TikTok

Emprendimiento Propio • Socio Fundador

Group MJJ Academy

Academia y centro de alto rendimiento dedicada a la capacitación especializada de ingenieros civiles en modelado BIM Revit, automatización con Python, CSI ETABS API, Revit API y OpenSeesPy.

YouTube

Alianza Estratégica • Socio

LM² Learning

Plataforma formativa de la **Ing. Leydi Mayta** enfocada en desarrollo profesional y capacitación de vanguardia, en la cual participo activamente como **socio** estratégico co-diseñando y dictando programas de alta especialización técnica.

TikTok

Modelado BIM Revit & Dibujo de Planos (CAD • C3D • RVT)

Capacitación técnica especializada para ingenieros y desarrollo profesional de planos técnicos computarizados listos para obra, licitación y trámites municipales:

Docencia & Capacitación

Servicios Técnicos Especializados

Enseñanza y Capacitación en Modelado BIM Revit

Instrucción especializada para profesionales y estudiantes de ingeniería civil a través de **Group MJJ Academy** y programas de formación técnica:

- **Modelado de Estructuras:** Concreto armado (zapatas, vigas, columnas, muros y losas) y estructuras de acero.
- **Coberturas Metálicas:** Modelado paramétrico 3D de arcos reticulados, tijerales y anclajes mecánicos.
- **Familias Paramétricas:** Creación y configuración avanzada de familias personalizadas (.RFA) y plantillas (.RTE).
- **Extracción de Metrados:** Tablas de cuantificación automatizada de concreto, encofrado y acero en tiempo real.
- **Láminas Constructivas:** Maquetación completa de planos técnicos de obra con cotas, etiquetas y especificaciones.

Elaboración y Dibujo de Planos Técnicos en CAD, C3D y RVT

Desarrollo profesional de planos de ingeniería civil y arquitectura para proyectos públicos y privados:

AutoCAD (CAD) Civil 3D (C3D) Autodesk Revit (RVT)

- **AutoCAD (CAD):** Planos de arquitectura, estructuras (detalles de fierro, cortes, cuadros de zapatas/columnas) e instalaciones para trámites municipales y ejecución de obra.
- **Civil 3D (C3D):** Procesamiento de levantamientos topográficos, alineamientos horizontales/verticales, perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de movimiento de tierras.
- **Revit (RVT):** Modelado BIM 3D integral, compatibilización multidisciplinaria (evitando interferencias en obra), planos de detalle 1:10 a 1:100 y vistas 3D isométricas.

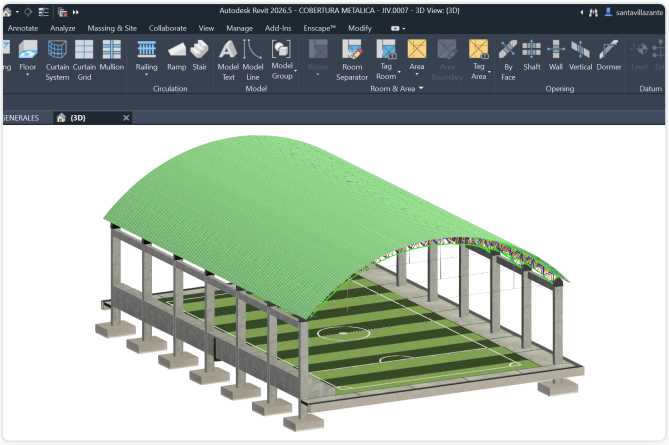
Modelado BIM & Diseño de Cobertura Metálica (Autodesk Revit)

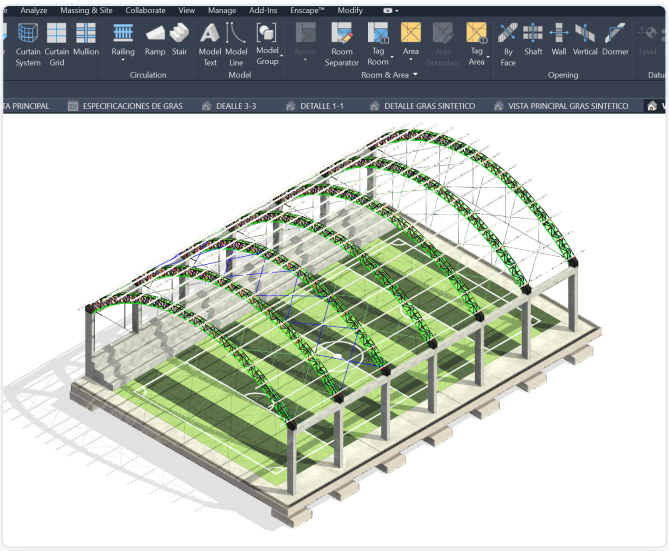
LinkedIn Post LinkedIn

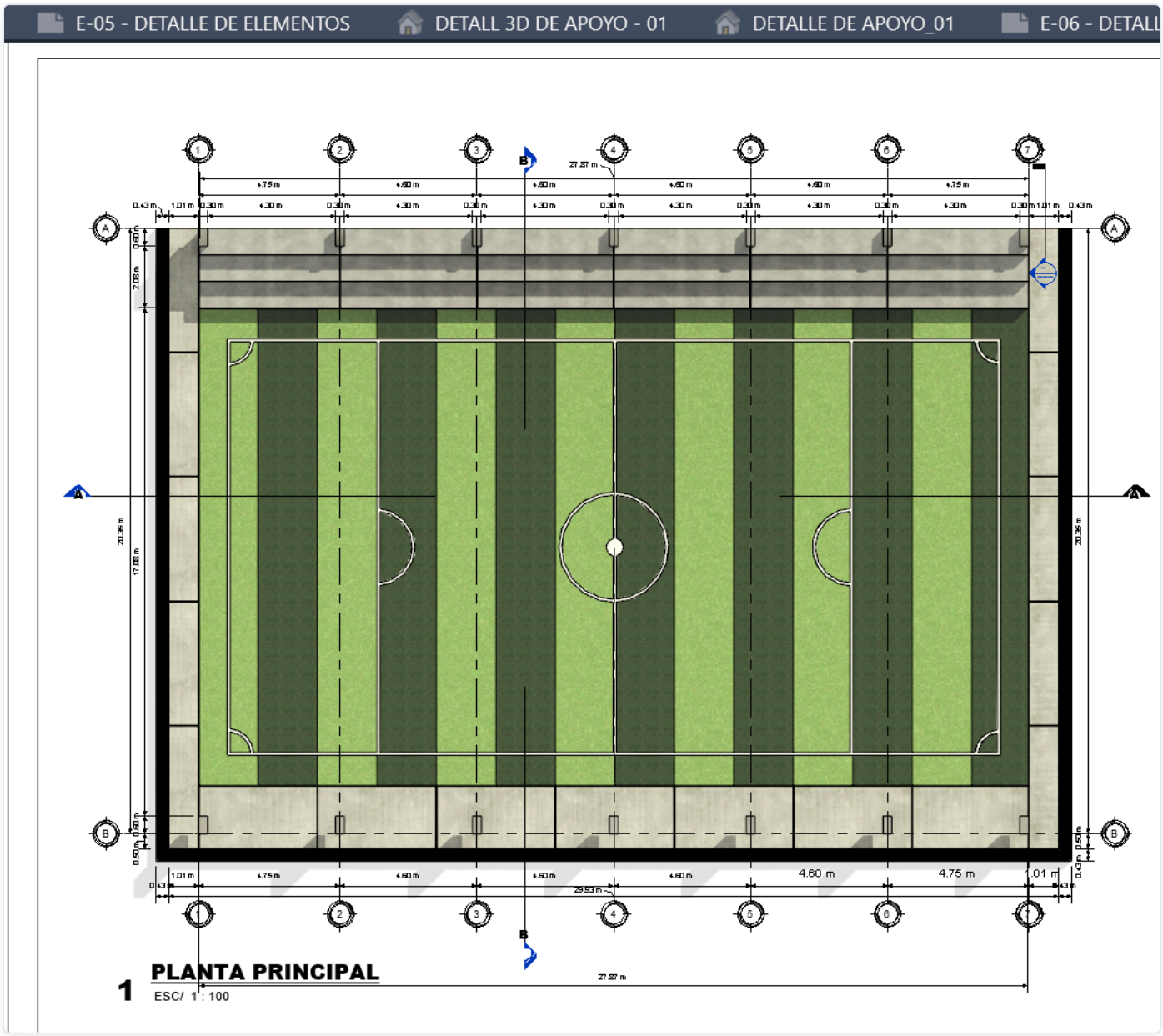
Modelado y detallado estructural integral bajo metodología **BIM en Autodesk Revit** para un proyecto de **cobertura metálica autosoportada / arco reticulado** sobre losa polideportiva reglamentaria con graderías y pedestales de concreto armado.

Desarrollo técnico de la estructura metálica: definición paramétrica de tijerales reticulados con perfiles angulares (brida superior e inferior, montantes y diagonales soldadas), correas de acero conformadas en frío, arriostramiento con tensores templadores y modelado de anclajes de alta precisión (pernos tipo "J" de Ø 3/4" × 70 cm y placas base con cartelas de rigidez).

Jhon Villazante | Autodesk Revit BIM | Cobertura Metálica JIV.0007


Autodesk Revit 2026.5 - COBERTURA METALICA - JIV.0007 - 3D View: {3D}
santavillazante
Annotate
Analyze
Massing & Site
Collaborate
View
Manage
Add-Ins
Enscape™
Modify
Floor
Curtain System
Curtain Grid
Mullion
Railing
Ramp
Stair
Model Text
Model Line
Model Group
Room
Room Separator
Tag Room
Area
Area Boundary
Tag Area
By Face
Shaft
Wall
Vertical
Dormer
Circulation
Model
Room & Area
Opening
{3D}


Analyze
Massing & Site
Collaborate
View
Manage
Add-Ins
Enscape™
Modify
Curtain System
Curtain Grid
Mullion
Railing
Ramp
Stair
Model Text
Model Line
Model Group
Room
Room Separator
Tag Room
Area
Area Boundary
Tag Area
By Face
Shaft
Wall
Vertical
Dormer
Circulation
Model
Room & Area
Opening
ESPECIFICACIONES DE GRAS
DEALLE 3-3
DETALLE 1-1
DETALLE GRAS SINTETICO
VISTA PRINCIPAL GRAS SINTETICO

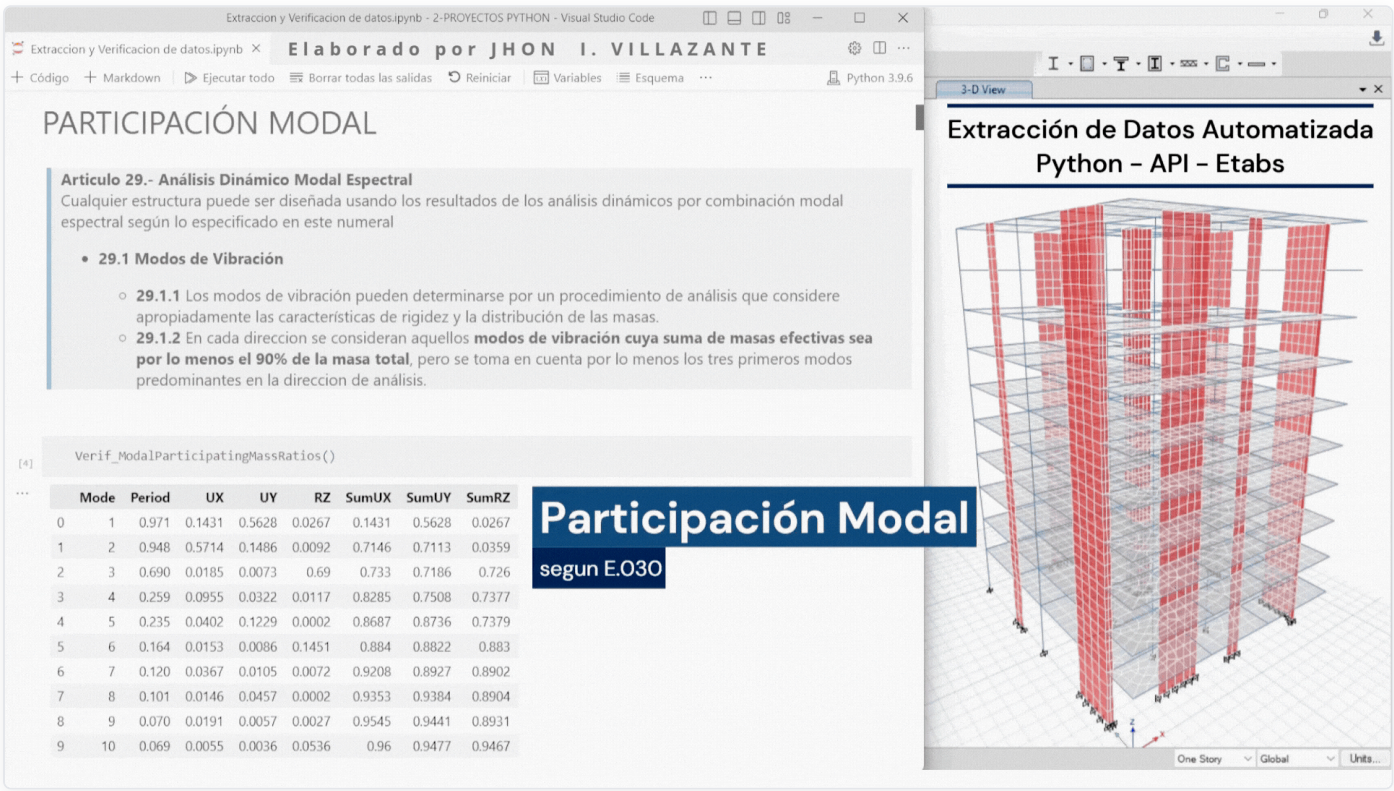


Automatización del Análisis Sísmico - Norma E.030

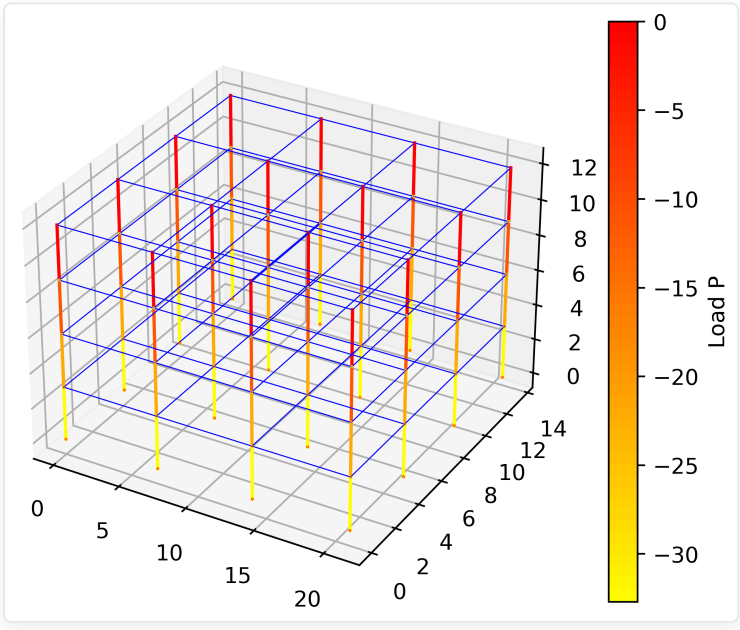
LinkedIn Post LinkedIn

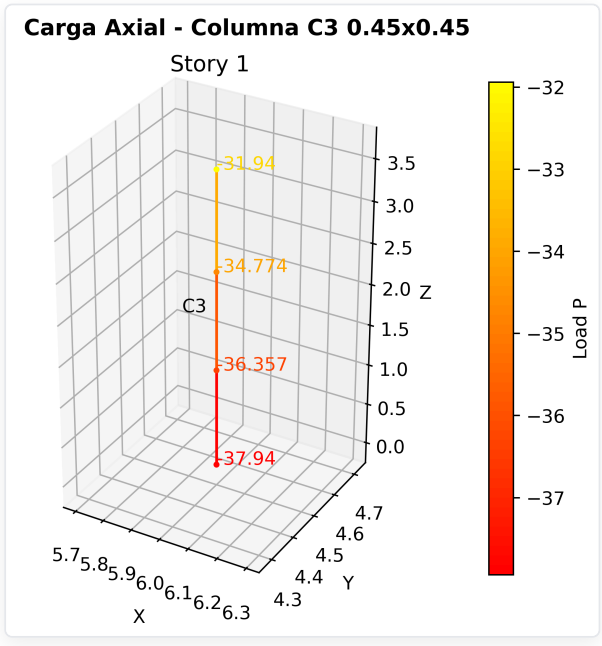
Extracción automatizada de información de modelos analíticos en ETABS para la verificación sísmica integral según la Normativa Técnica Peruana E.030 y generación automática de la memoria de cálculo correspondiente.

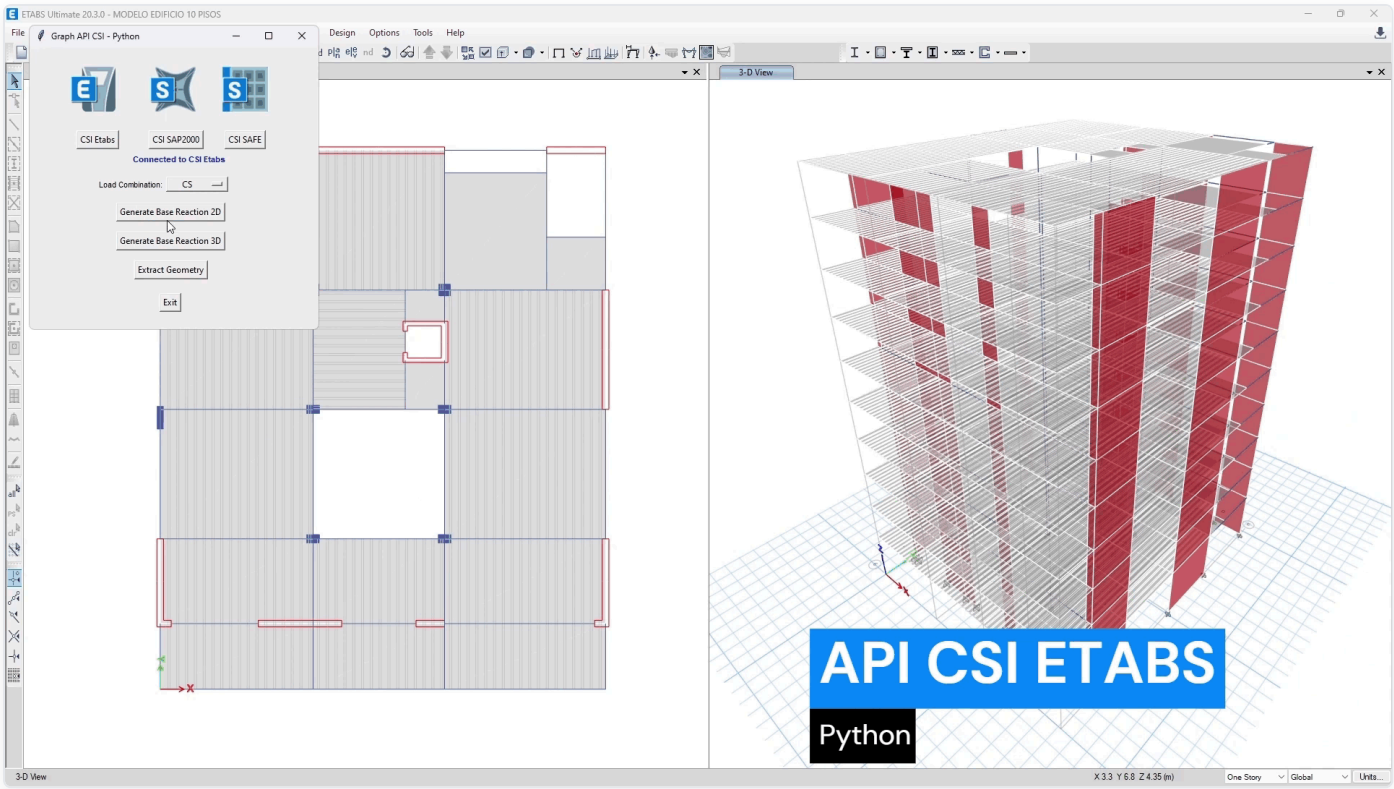
Generación de plantillas de trabajo personalizadas en ETABS a través de código Python: definición programada de materiales, patrones de cargas, combinaciones sísmicas normativas, unidades de trabajo y nomenclatura uniforme de secciones.

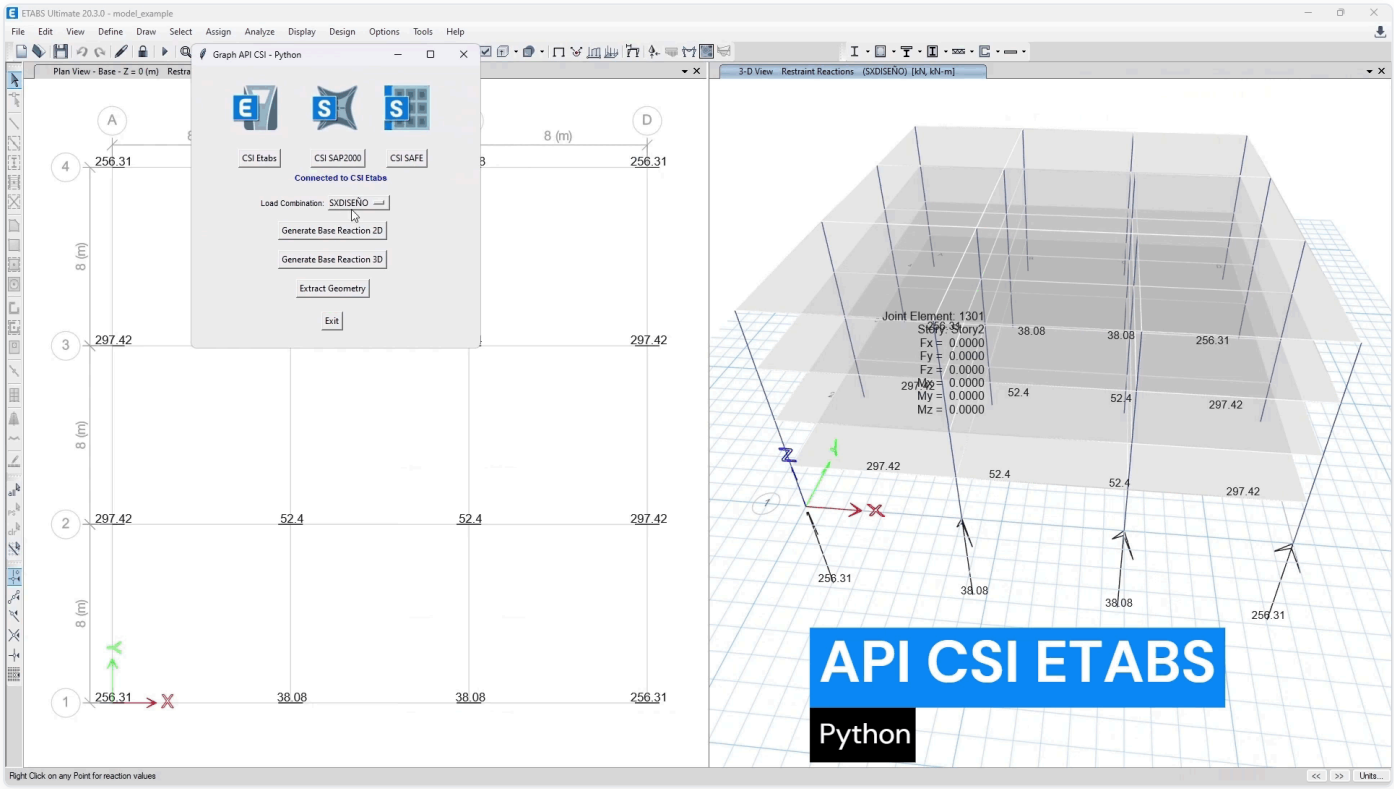


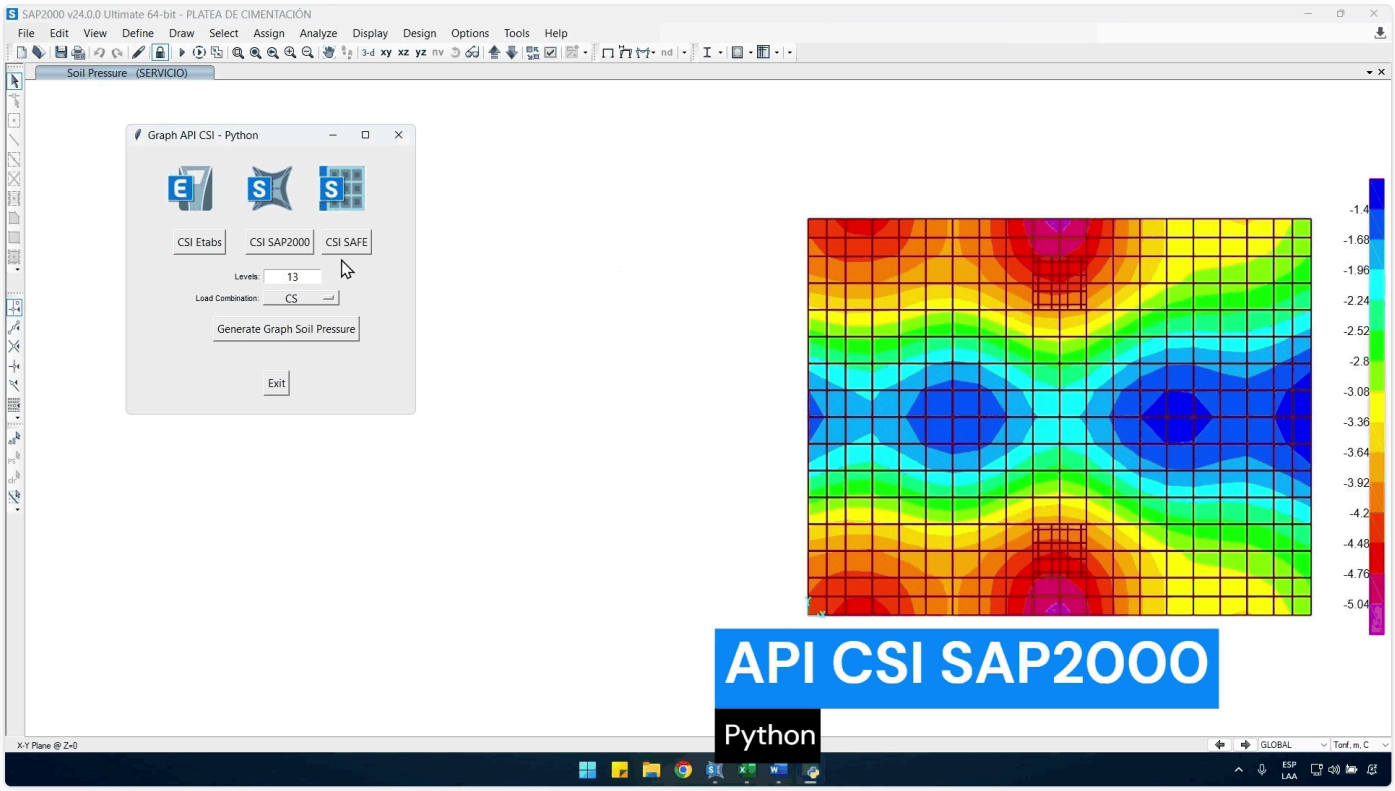
	Mode	Period	UX	UY	RZ	SumUX	SumUY	SumRZ
0	1	0.971	0.1431	0.5628	0.0267	0.1431	0.5628	0.0267
1	2	0.948	0.5714	0.1486	0.0092	0.7146	0.7113	0.0359
2	3	0.690	0.0185	0.0073	0.69	0.733	0.7186	0.726
3	4	0.259	0.0955	0.0322	0.0117	0.8285	0.7508	0.7377
4	5	0.235	0.0402	0.1229	0.0002	0.8687	0.8736	0.7379
5	6	0.164	0.0153	0.0086	0.1451	0.884	0.8822	0.883
6	7	0.120	0.0367	0.0105	0.0072	0.9208	0.8927	0.8902
7	8	0.101	0.0146	0.0457	0.0002	0.9353	0.9384	0.8904
8	9	0.070	0.0191	0.0057	0.0027	0.9545	0.9441	0.8931
9	10	0.069	0.0055	0.0036	0.0536	0.96	0.9477	0.9467

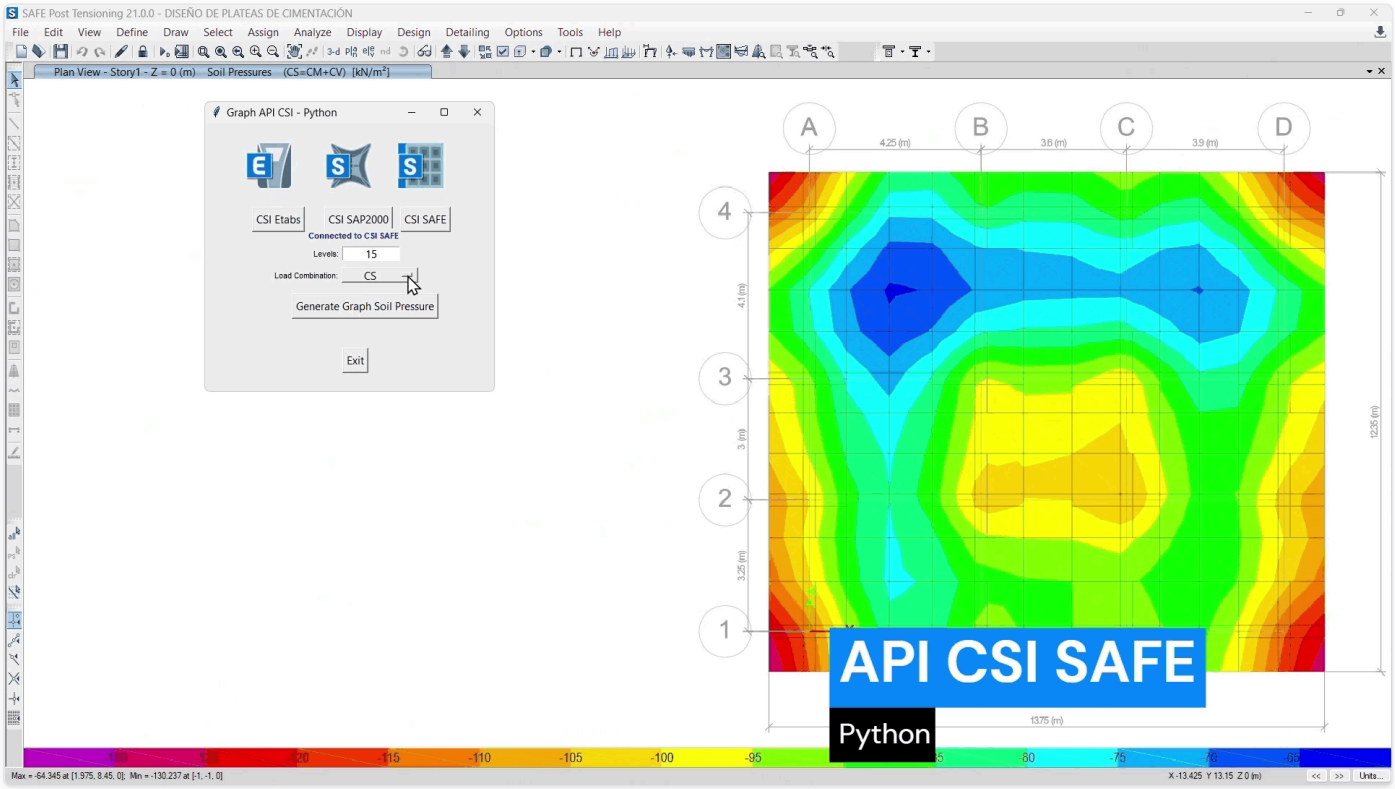





Graph API CSI - Python
CSI Etabs
CSI SAP2000
CSI SAFE
Connected to CSI Etabs
Load Combination: CS
Generate Base Reaction 2D
Generate Base Reaction 3D
Extract Geometry
Exit
API CSI ETABS
Python


Graph API CSI - Python
CSI Etabs
CSI SAP2000
CSI SAFE
Connected to CSI Etabs
Load Combination: SXDISEÑO
Generate Base Reaction 2D
Generate Base Reaction 3D
Extract Geometry
Exit
Joint Element 1301
Story Story2
Fx = 0.0000
Fy = 0.0000
Fz = 0.0000
Mx = 0.0000
My = 0.0000
Mz = 0.0000
API CSI ETABS
Python





Modelo Paramétrico de Edificaciones

La programación permite crear modelos paramétricos y algoritmos de optimización que manejan geometrías complejas con total flexibilidad. Esto no solo acelera radicalmente el proceso de modelado, sino que garantiza modelos consistentes y libres de errores tipográficos.

Generación de edificaciones paramétricas completas utilizando la API CSI ETABS y Python, permitiendo al usuario modificar instantáneamente parámetros geométricos, mecánicos y

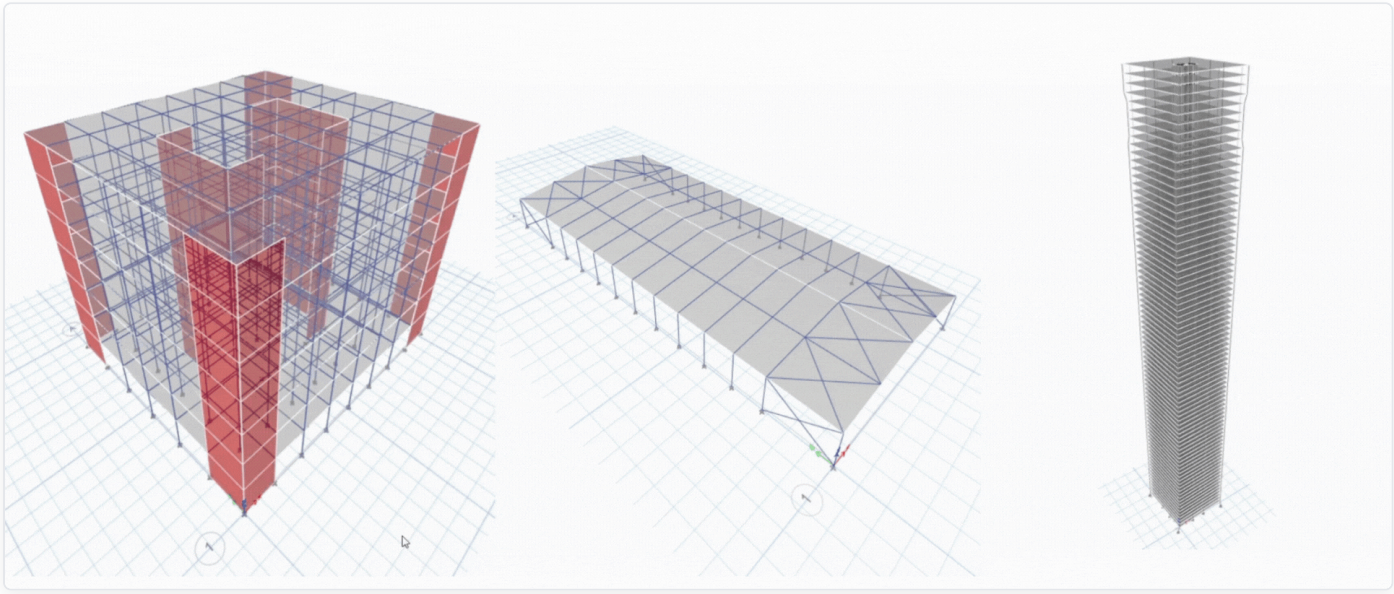
solicitaciones.

Con este flujo automatizado se optimiza más del 90% de las fases preliminares de modelado:

- Definición de materiales estructurales (concreto, acero, albañilería).
- Creación de casos y patrones de carga estáticos y dinámicos.
- Generación de combinaciones de carga según norma técnica.
- Asignación de cargas distribuidas y concentradas.
- Replicación inteligente de elementos tipo shell, diafragmas rígidos y vigas.
- Ejecución de análisis modal espectral y verificación de derivas.

LinkedIn Post LinkedIn

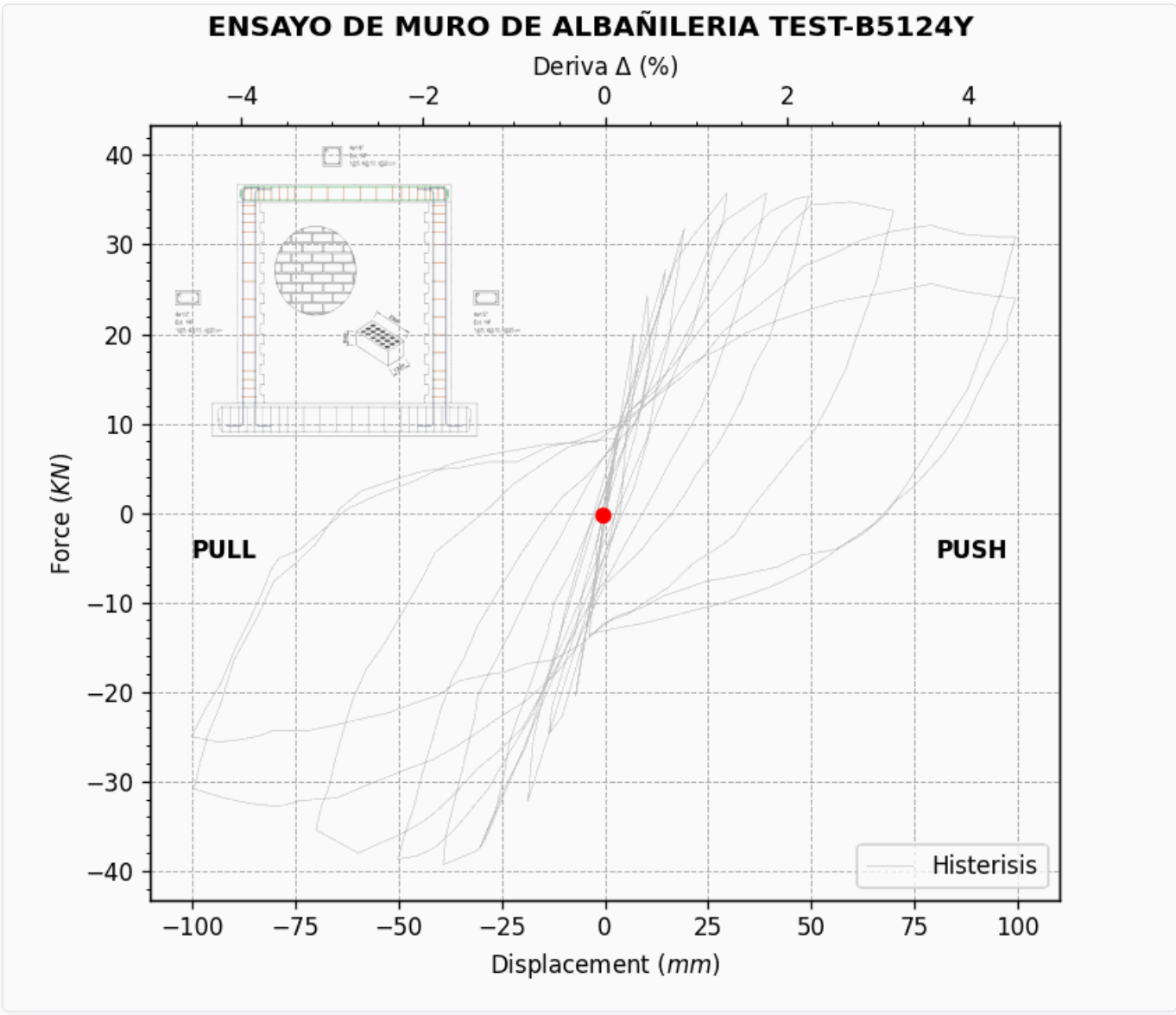
Jhon Villazante | API CSI ETABS | Python

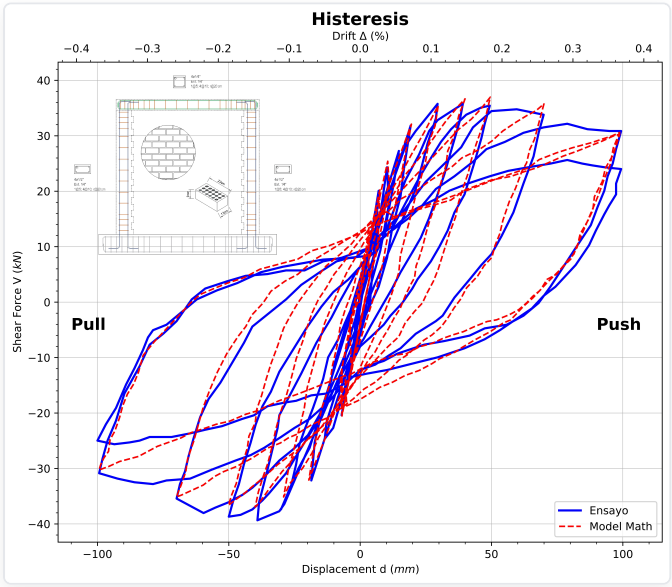


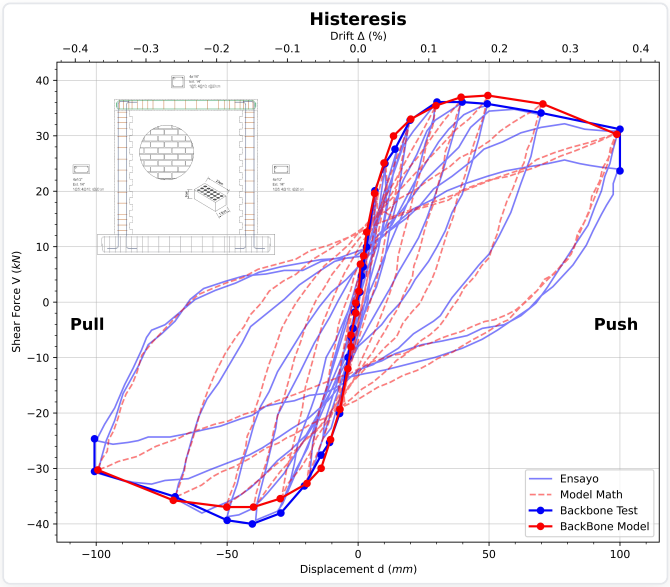
Automatización de Generación de Gráficos y Dinámica Estructural

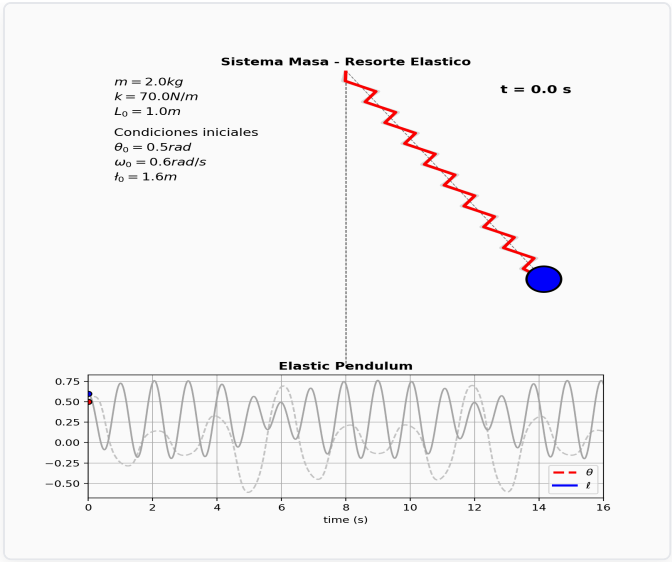
Lectura de bases de datos de análisis estructural en múltiples formatos (Excel, CSV, TXT, bases de datos SQL) y generación automatizada de gráficos analíticos de alto impacto técnico utilizando el stack científico de Python (Matplotlib, NumPy, SciPy).

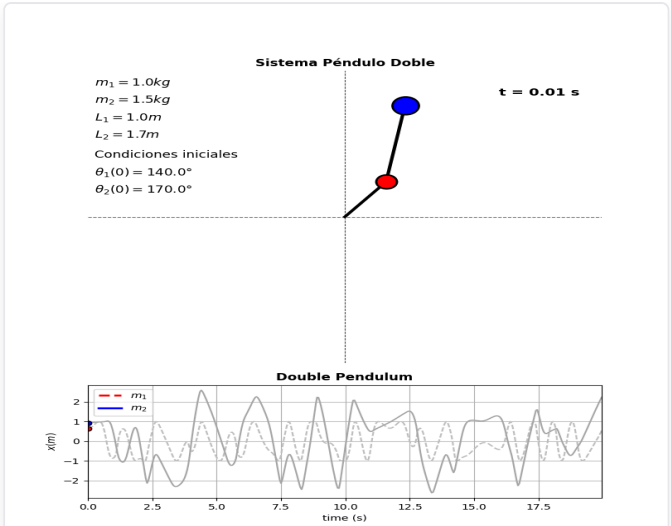
Jhon Villazante | Data Science | Python

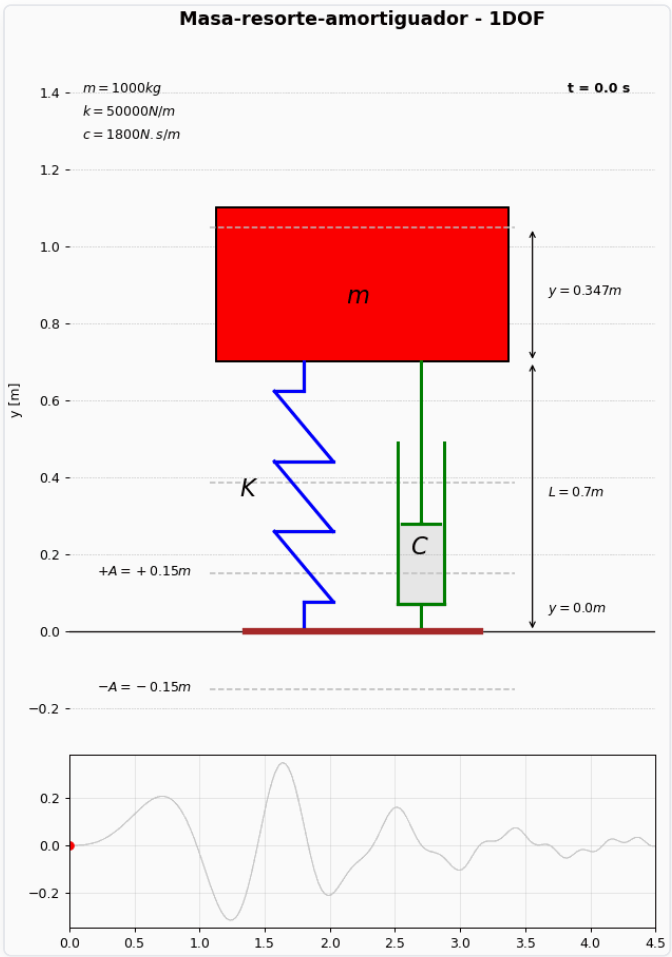

ENSAYO DE MURO DE ALBAÑILERIA TEST-B5124Y
Deriva Δ (%)
−4
−2
0
2
4
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
Force (KN)
PULL
PUSH
Histerisis
−100
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
Displacement (mm)

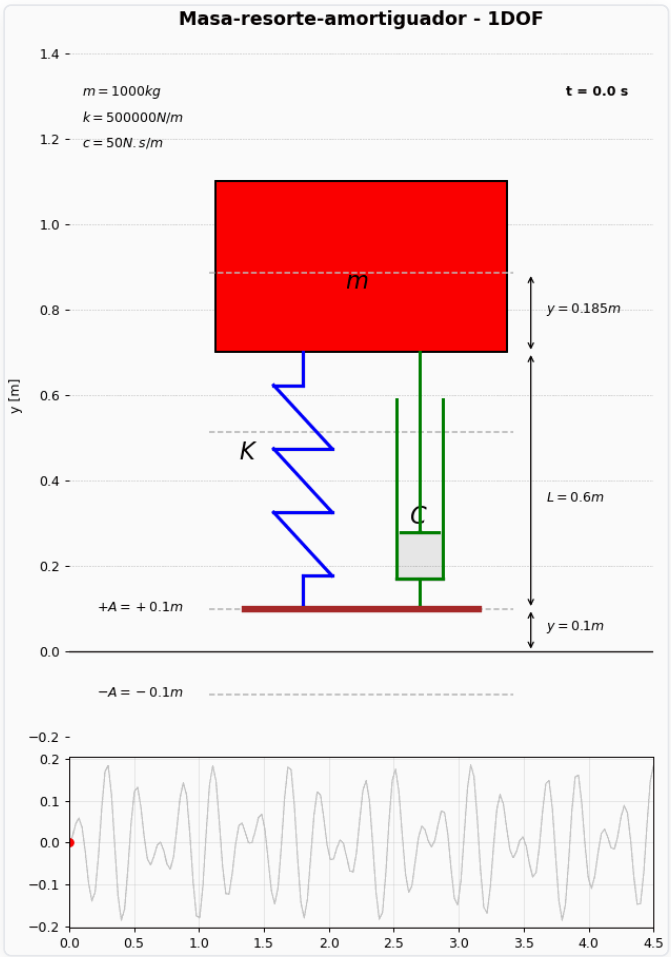

Histeresis
Drift Δ (%)
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
Shear Force V (kN)
Pull
Push
Ensayo
Model Math
−100
−50
0
50
100
Displacement d (mm)

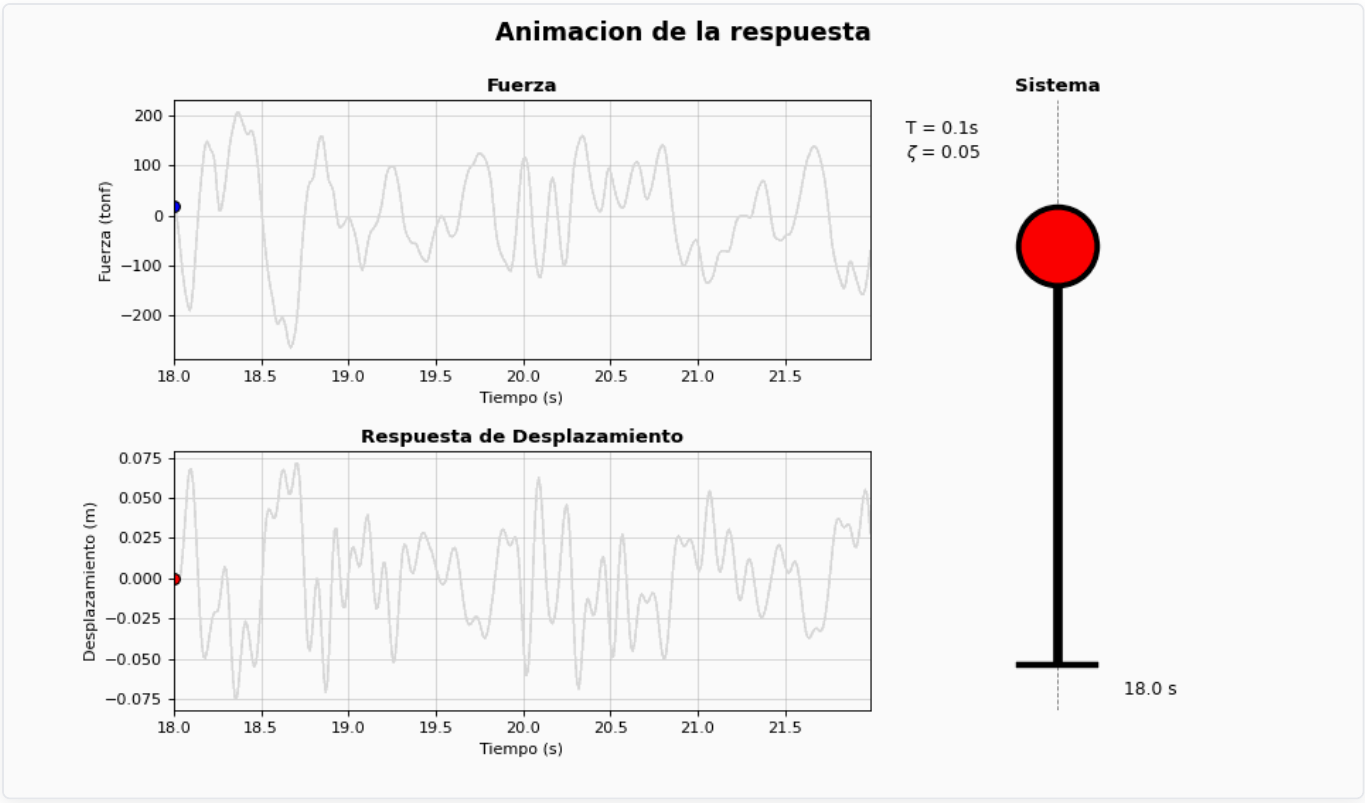

Histeresis
Drift Δ (%)
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
Shear Force V (kN)
Pull
Push
Ensayo
Model Math
Backbone Test
BackBone Model
−100
−50
0
50
100
Displacement d (mm)


Sistema Masa - Resorte Elastico
$m = 2.0kg$
$k = 70.0N/m$
$L_0 = 1.0m$
Condiciones iniciales
$\theta_0 = 0.5rad$
$\omega_0 = 0.6rad/s$
$l_0 = 1.6m$
t = 0.0 s
Elastic Pendulum
time (s)
θ
ℓ


Sistema Péndulo Doble
$m_1 = 1.0kg$
$m_2 = 1.5kg$
$L_1 = 1.0m$
$L_2 = 1.7m$
Condiciones iniciales
$\theta_1(0) = 140.0°$
$\theta_2(0) = 170.0°$
t = 0.01 s
Double Pendulum
m_1
m_2
x(m)
time (s)


Masa-resorte-amortiguador - 1DOF
$m = 1000kg$
$k = 50000N/m$
$c = 1800N.s/m$
t = 0.0 s
$y = 0.347m$
$L = 0.7m$
$y = 0.0m$
$+A = +0.15m$
$-A = -0.15m$
y [m]

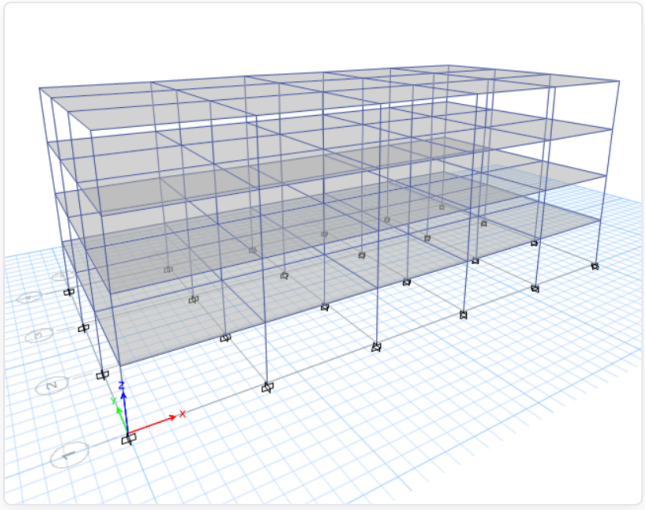

Masa-resorte-amortiguador - 1DOF
$m = 1000kg$
$k = 500000N/m$
$c = 50N.s/m$
t = 0.0 s
$y = 0.185m$
$L = 0.6m$
$y = 0.1m$
$+A = +0.1m$
$-A = -0.1m$
y [m]

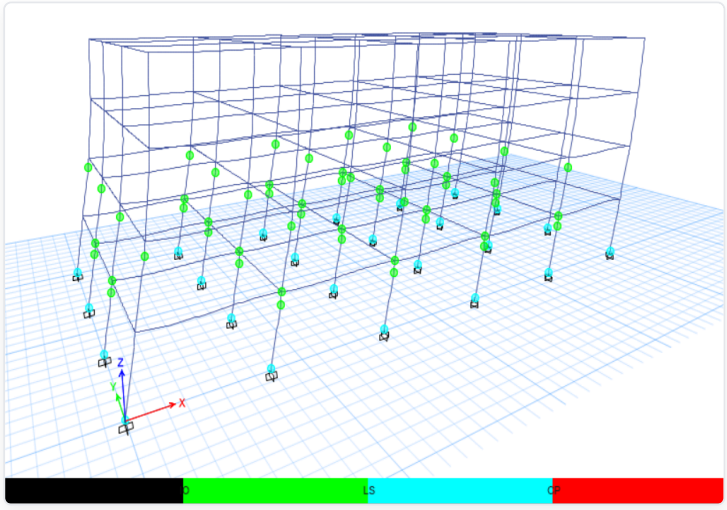


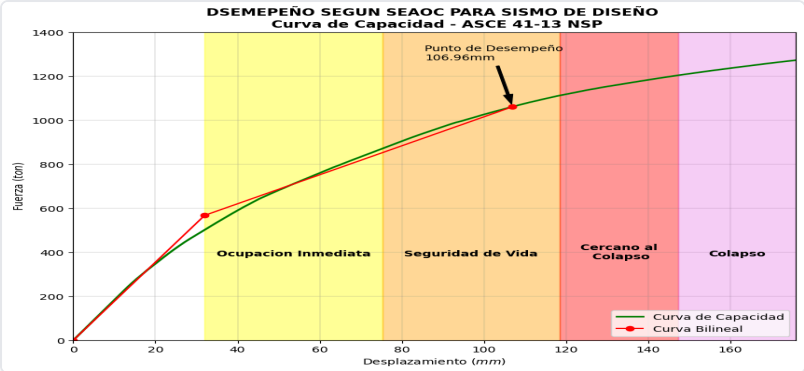
Automatización de Reportes de Análisis No Lineal (Pushover & STERA 3D)

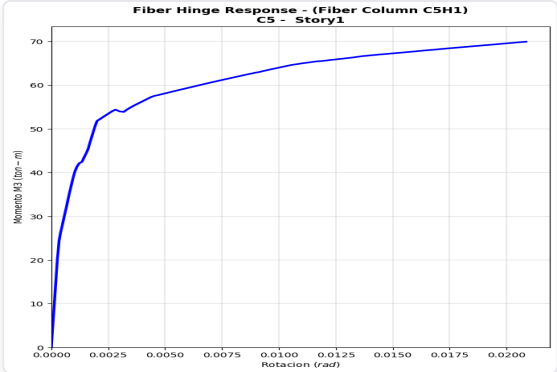
Elaboración de reportes técnicos de análisis estático no lineal (Pushover) y análisis dinámico incremental para edificaciones de concreto armado empleando la API de CSI ETABS y STERA 3D.

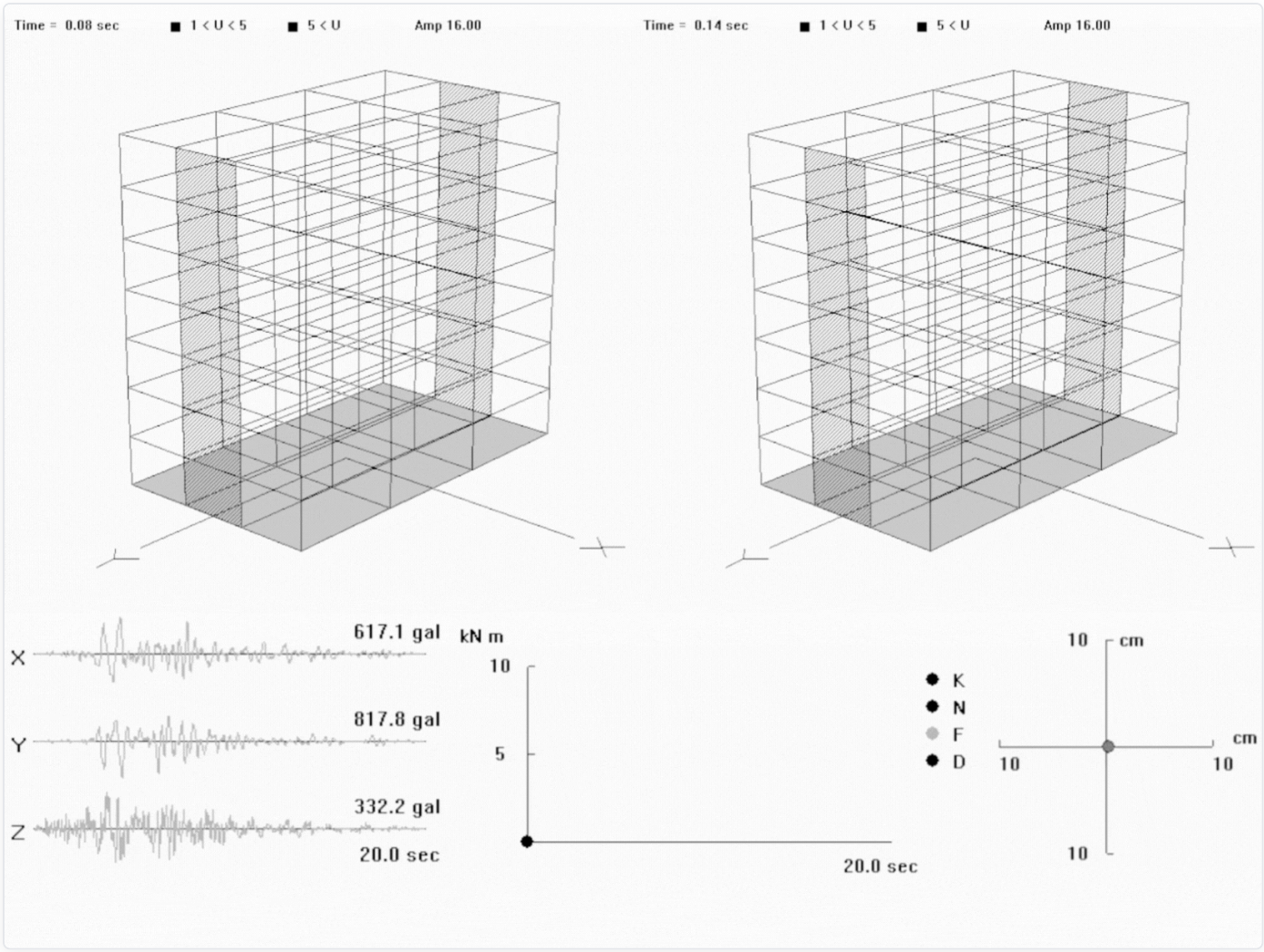
Jhon Villazante | No Lineal | STERA 3D & ETABS

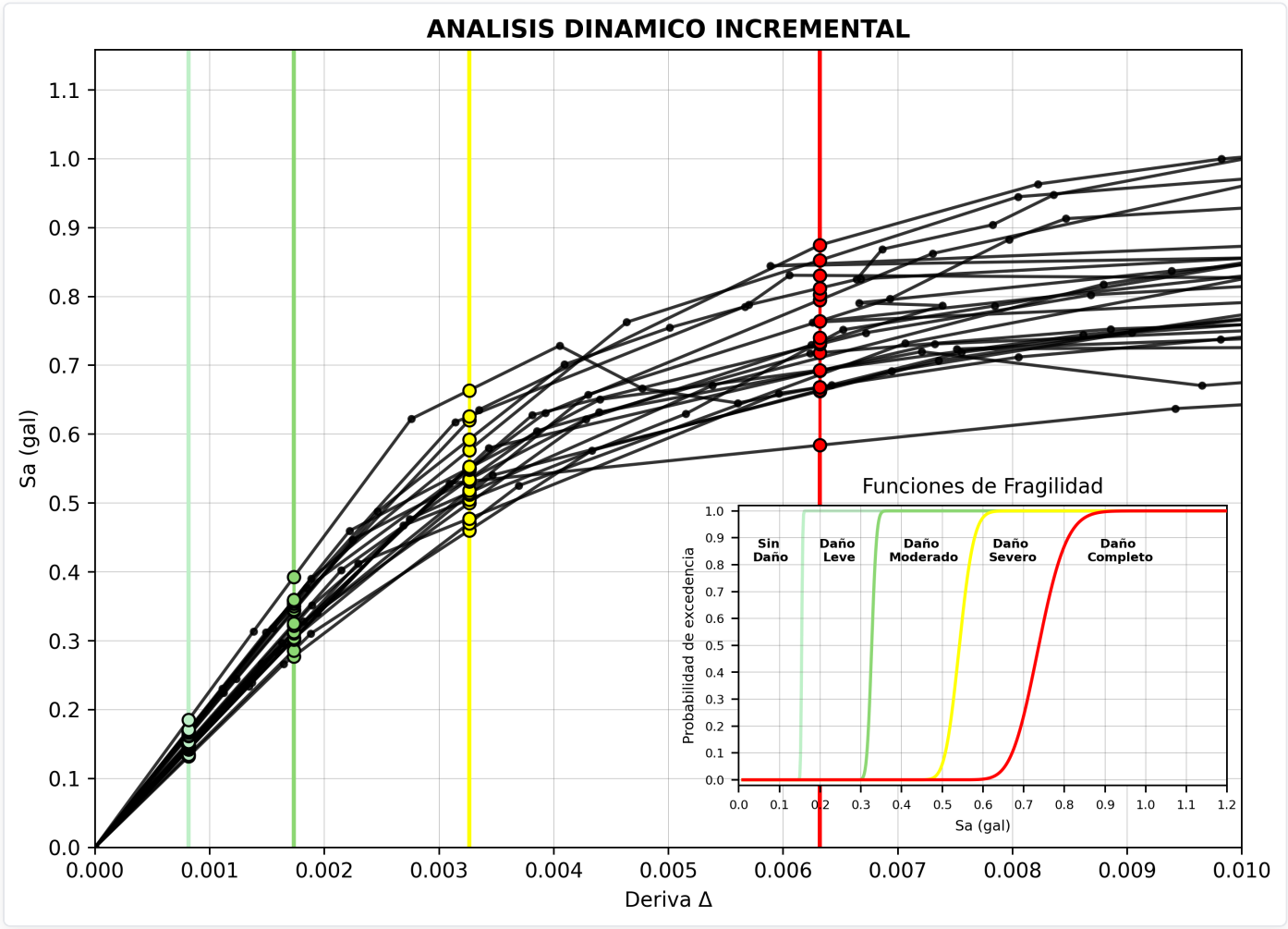





DSEMEPEÑO SEGUN SEAOC PARA SISMO DE DISEÑO
Curva de Capacidad - ASCE 41-13 NSP
Punto de Desempeño
106.96mm
Ocupacion Inmediata
Seguridad de Vida
Cercano al Colapso
Colapso
Curva de Capacidad
Curva Bilineal
Fuerza (ton)
Desplazamiento (mm)


Fiber Hinge Response - (Fiber Column C5H1)
C5 - Story1
Momento M3 (ton-m)
Rotacion (rad)


Time = 0.08 sec
1 < U < 5
5 < U
Amp 16.00
Time = 0.14 sec
1 < U < 5
5 < U
Amp 16.00
X
617.1 gal
Y
817.8 gal
Z
332.2 gal
20.0 sec
kN m
10
5
20.0 sec
K
N
F
D
10
cm
10
10
cm
10


ANALISIS DINAMICO INCREMENTAL
Sa (gal)
Deriva Δ
Funciones de Fragilidad
Probabilidad de excedencia
Sa (gal)
Sin Daño
Daño Leve
Daño Moderado
Daño Severo
Daño Completo

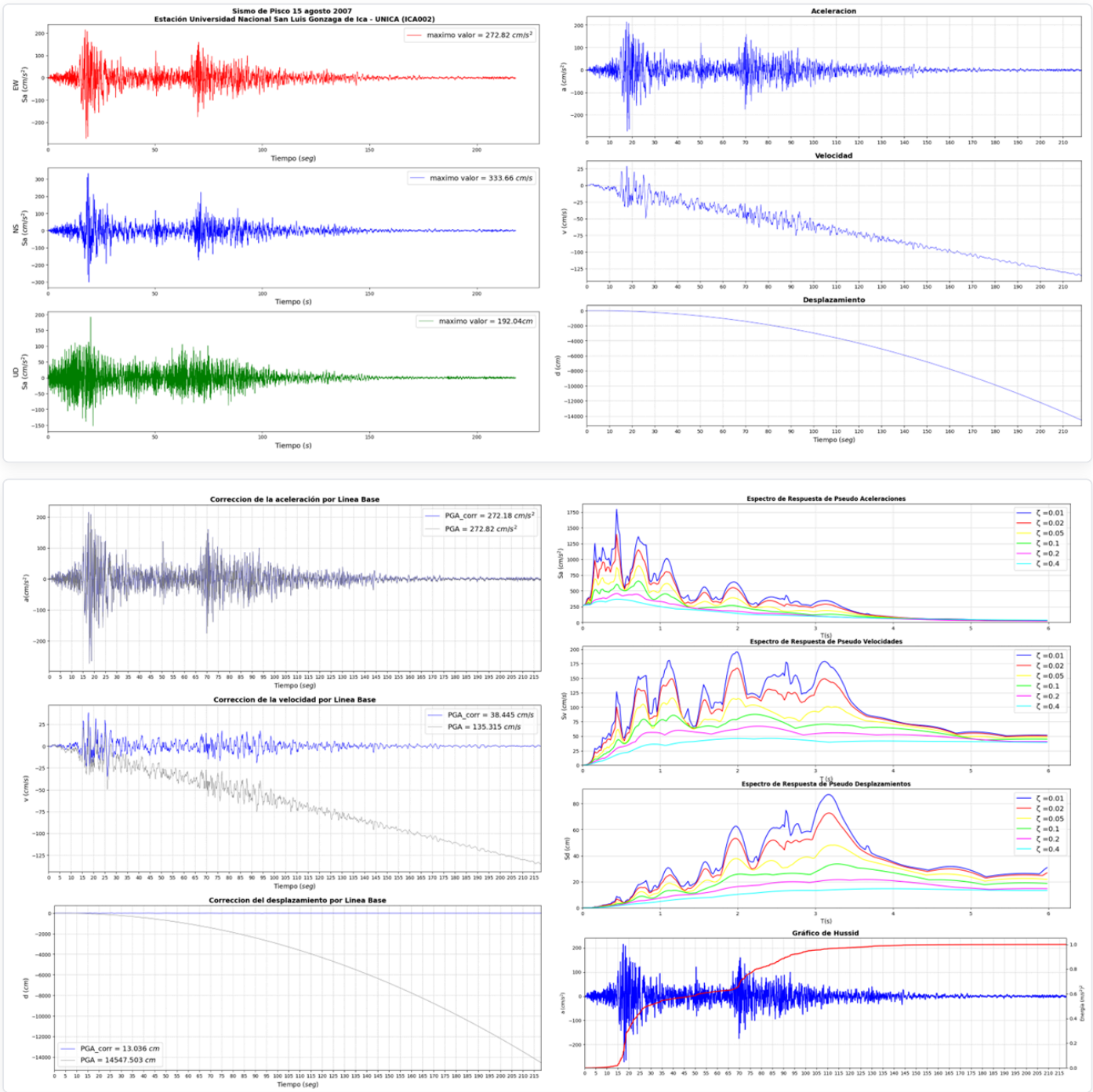
Tratamiento de Señales Sísmicas & Dinámica Multigrado

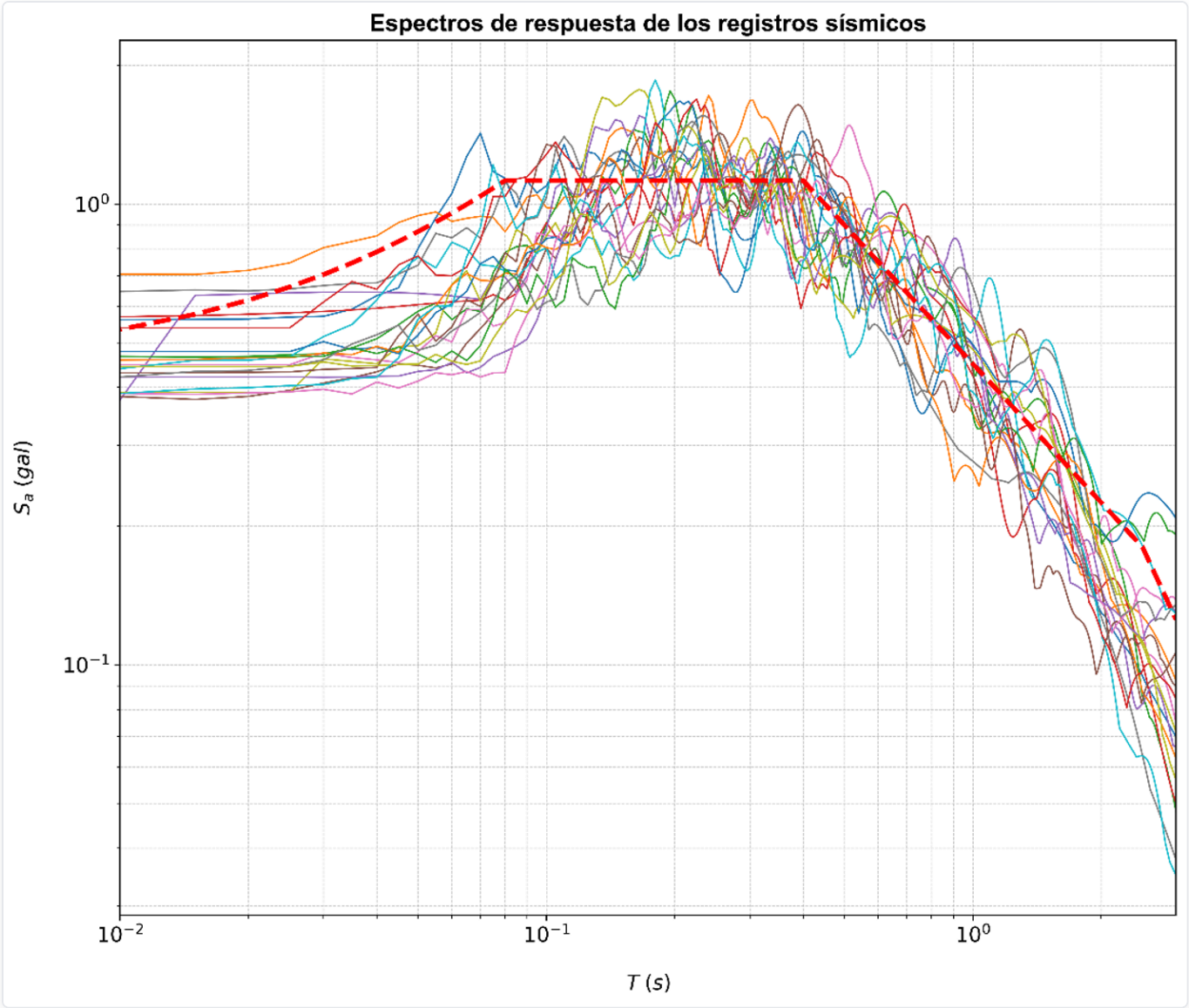
LinkedIn Post LinkedIn PDF Open PDF

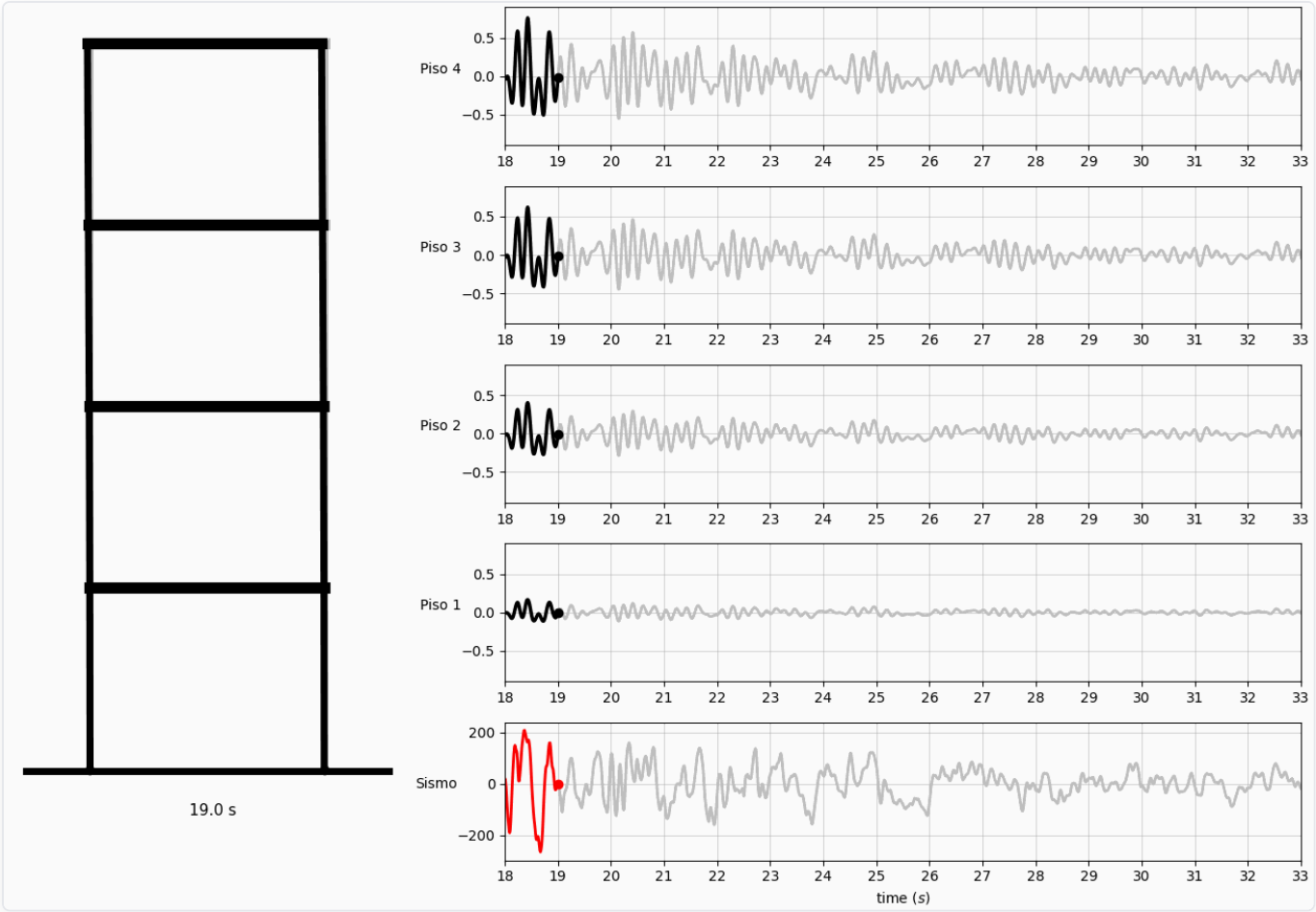
Procesamiento y tratamiento de registros acelerográficos reales. Determinación de la respuesta dinámica de sistemas de varios grados de libertad con el método paso a paso de Newmark y comparación analítica contra ensayos en mesa vibratoria.

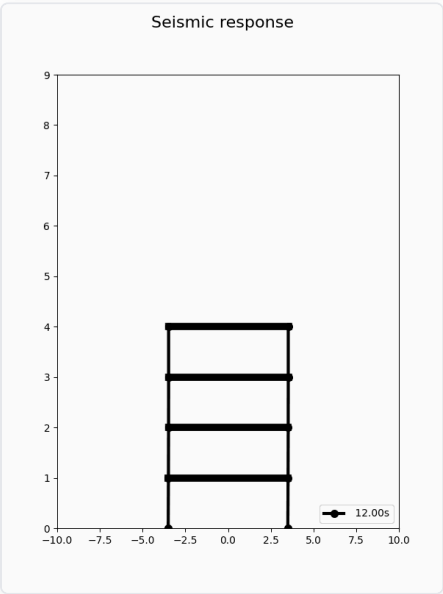
Jhon Villazante | Dinámica Estructural | Python

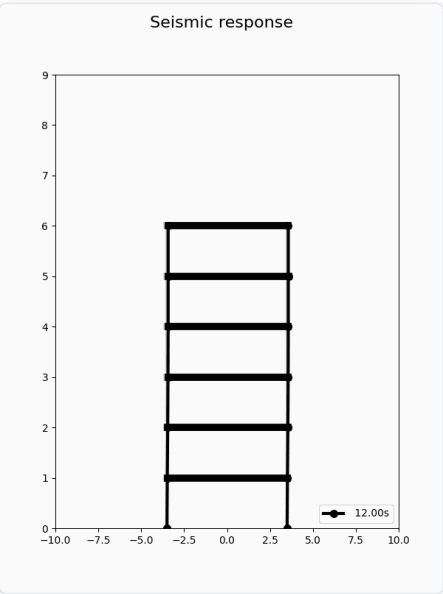
Sismo de Pisco 2007 — Estación UNICA (Ica, Perú)

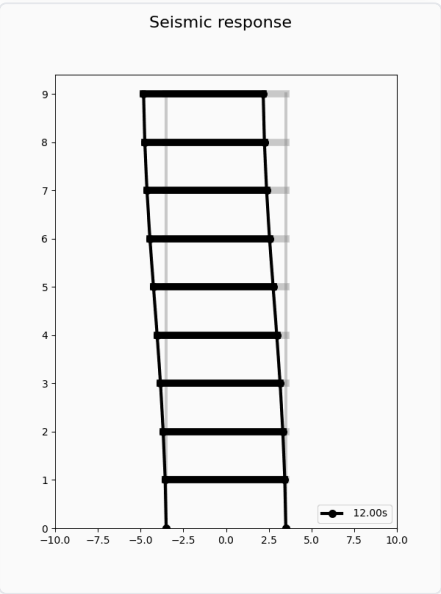



Espectros de respuesta de los registros sísmicos
10^0
10^{-1}
$S_a\ (gal)$
10^{-2}
10^{-1}
10^0
$T\ (s)$





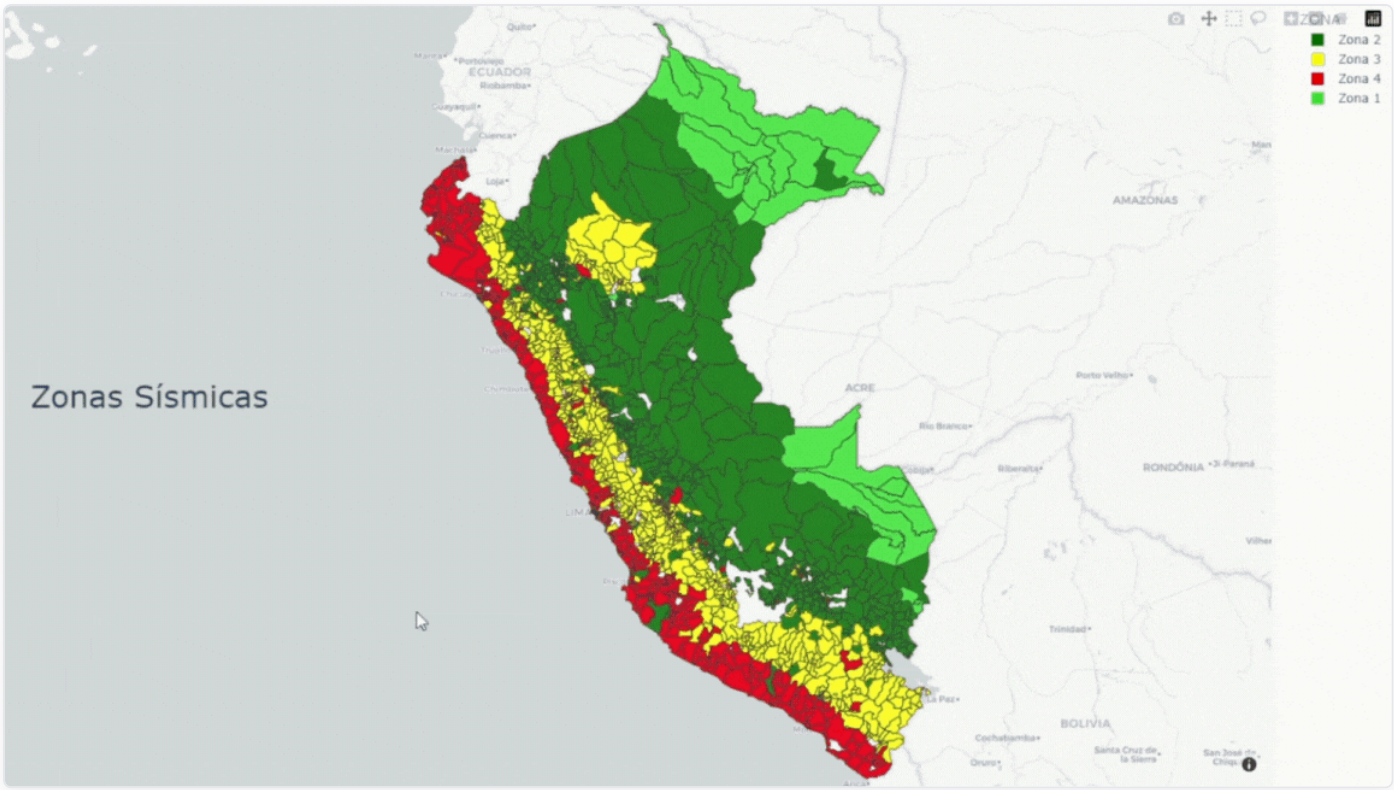


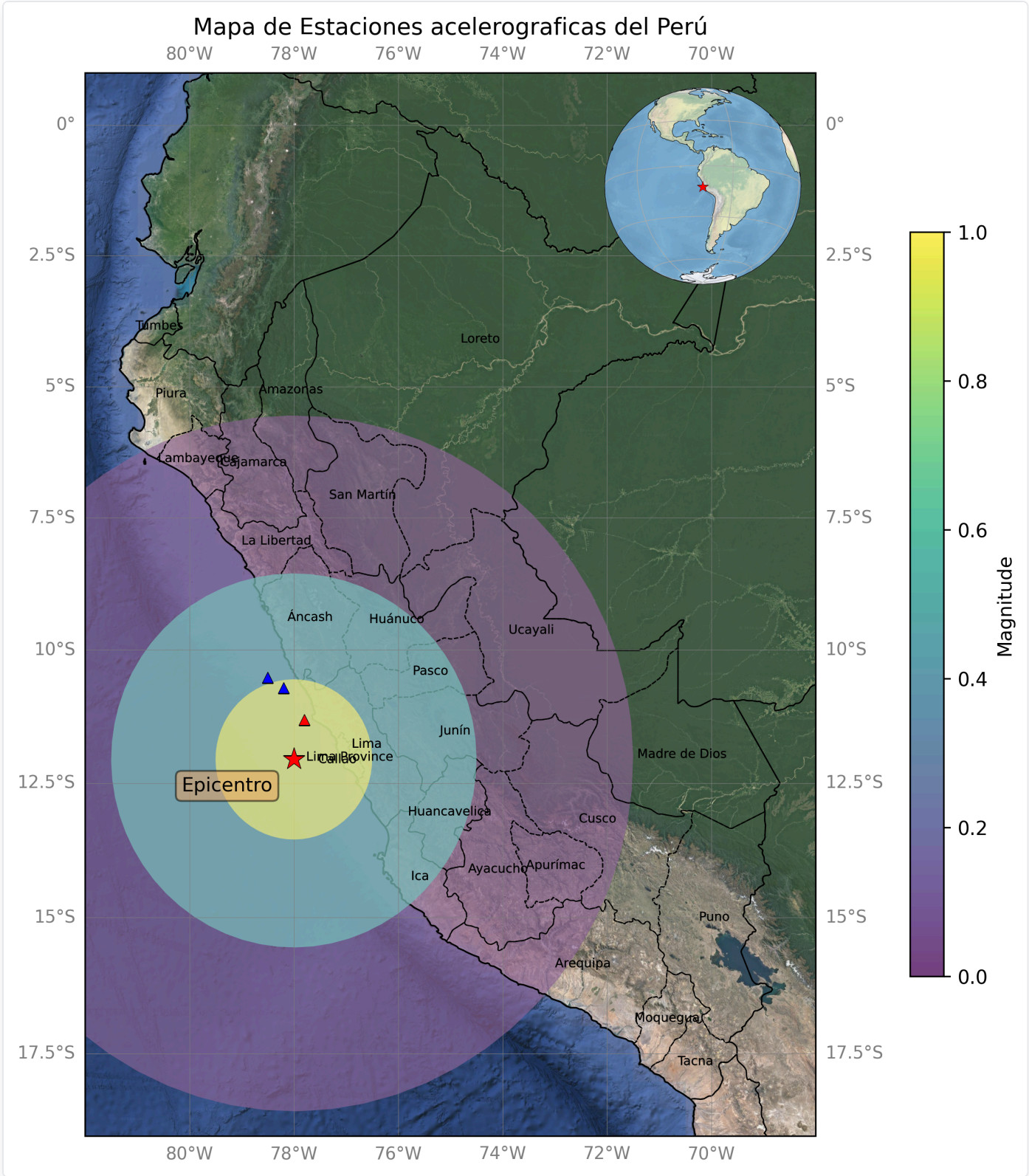


Zonas Sísmicas con GeoDatos (ArcGIS, GeoJSON & Python)

Generación de visualizaciones cartográficas dinámicas e interactivas de las zonas sísmicas del territorio peruano según la Norma Técnica E.030 a partir de capas de datos espaciales en **ArcGIS**, formato *GeoJSON* y librerías geográficas de Python (GeoPandas, Folium).

Jhon Villazante | ArcGIS & Python | GeoData

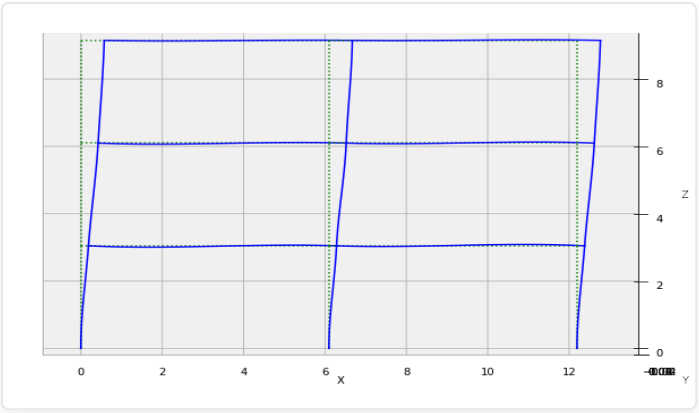
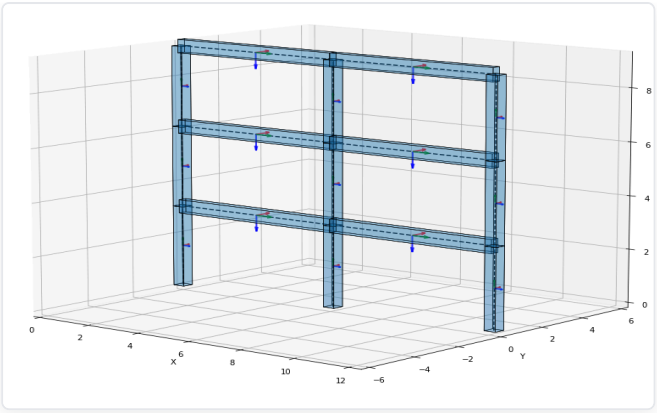
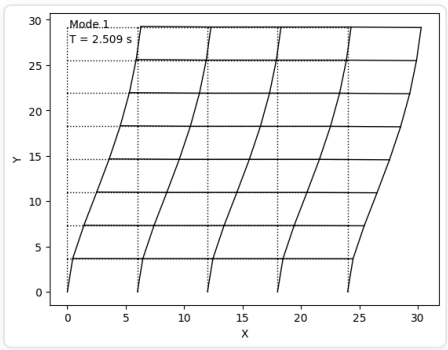

Zonas Sísmicas
ZONA
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 1
ECUADOR
AMAZONAS
ACRE
RONDÔNIA
BOLIVIA

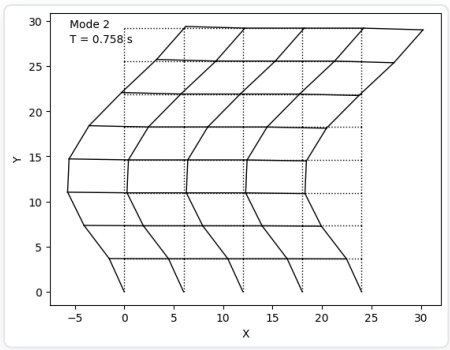


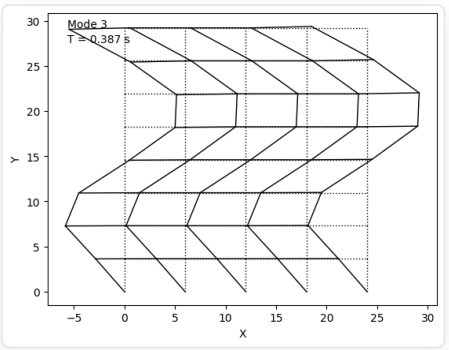
Análisis Estructural Computacional con OpenSeesPy

LinkedIn Post LinkedIn

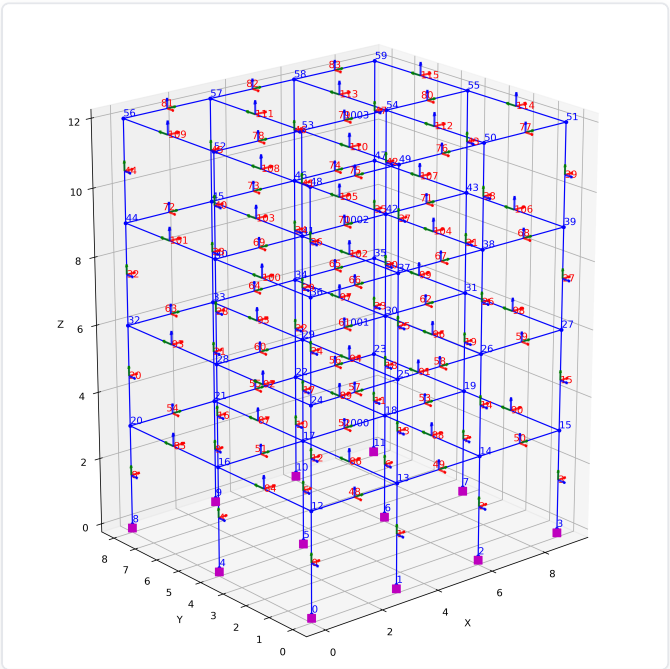
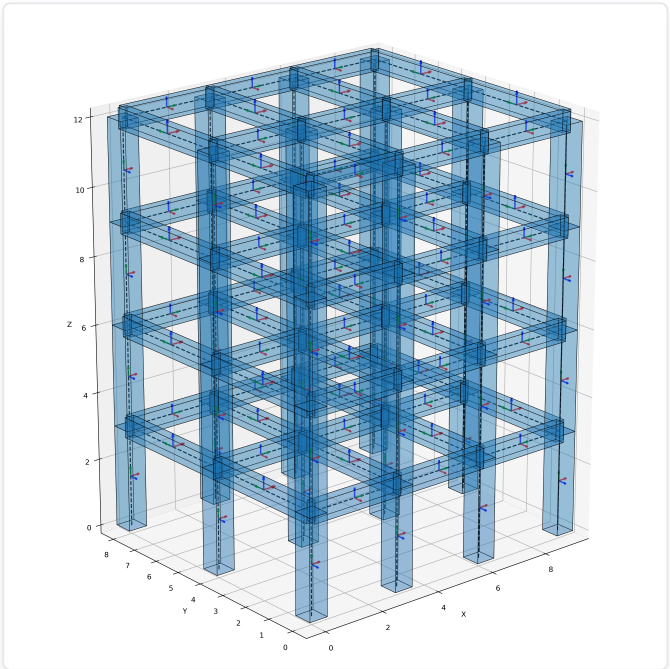
Pórticos Planos (2D): Determinación de deformadas, cálculo matricial y modos fundamentales de vibración.

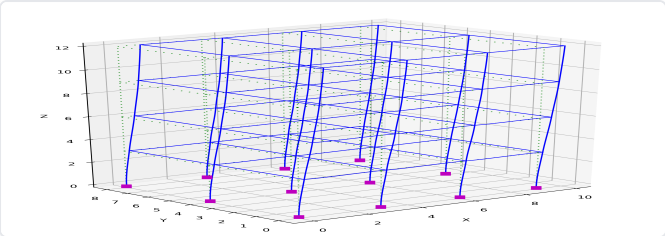




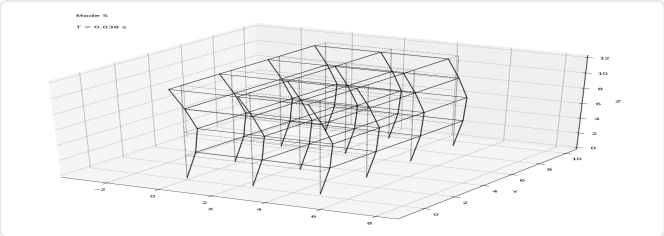


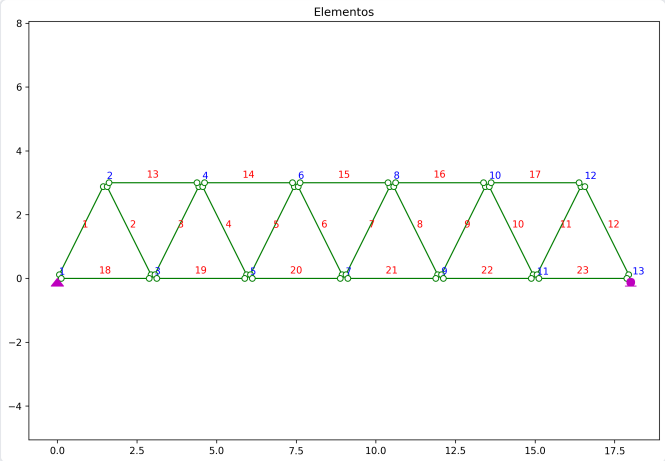


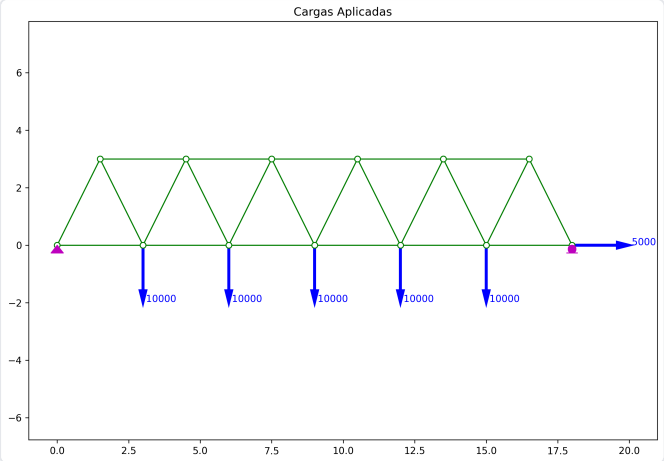
Pórticos Espaciales (3D) & Armaduras: Modelado tridimensional de estructuras de concreto y acero, análisis modal tridimensional, diagramas de solicitaciones axiales y deflexiones.

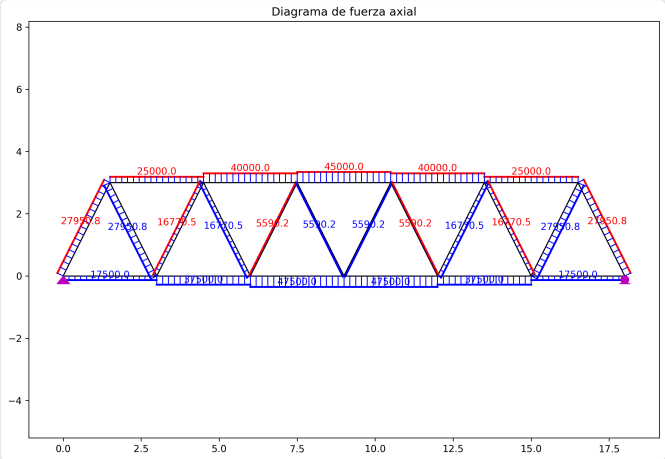













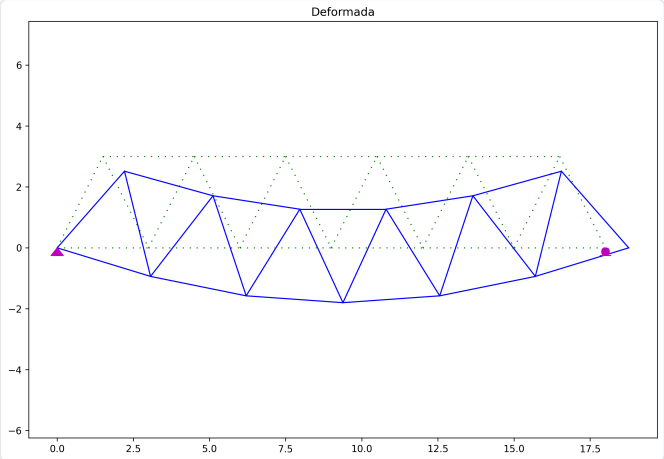
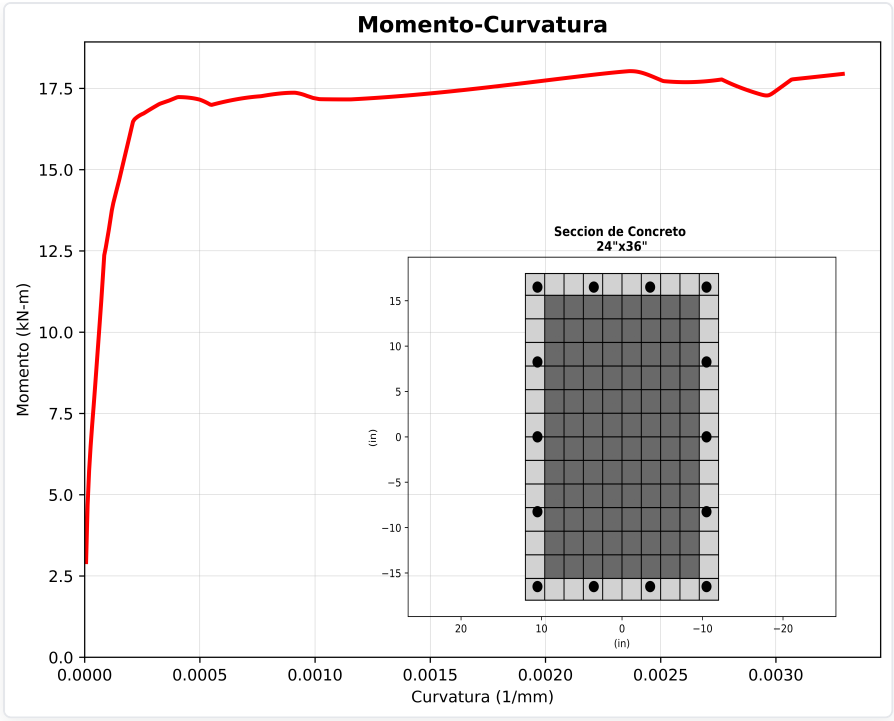
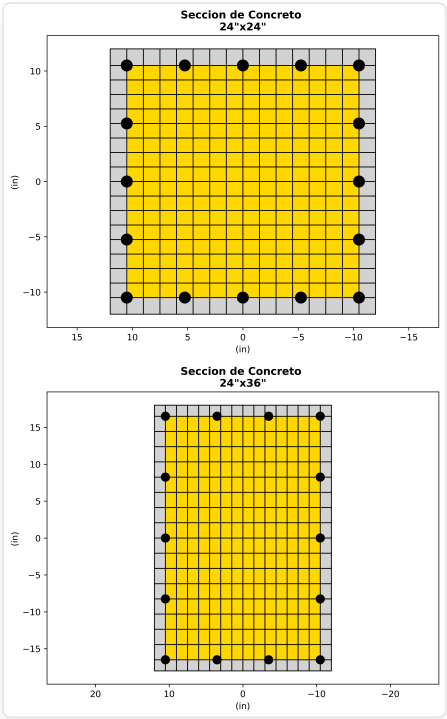
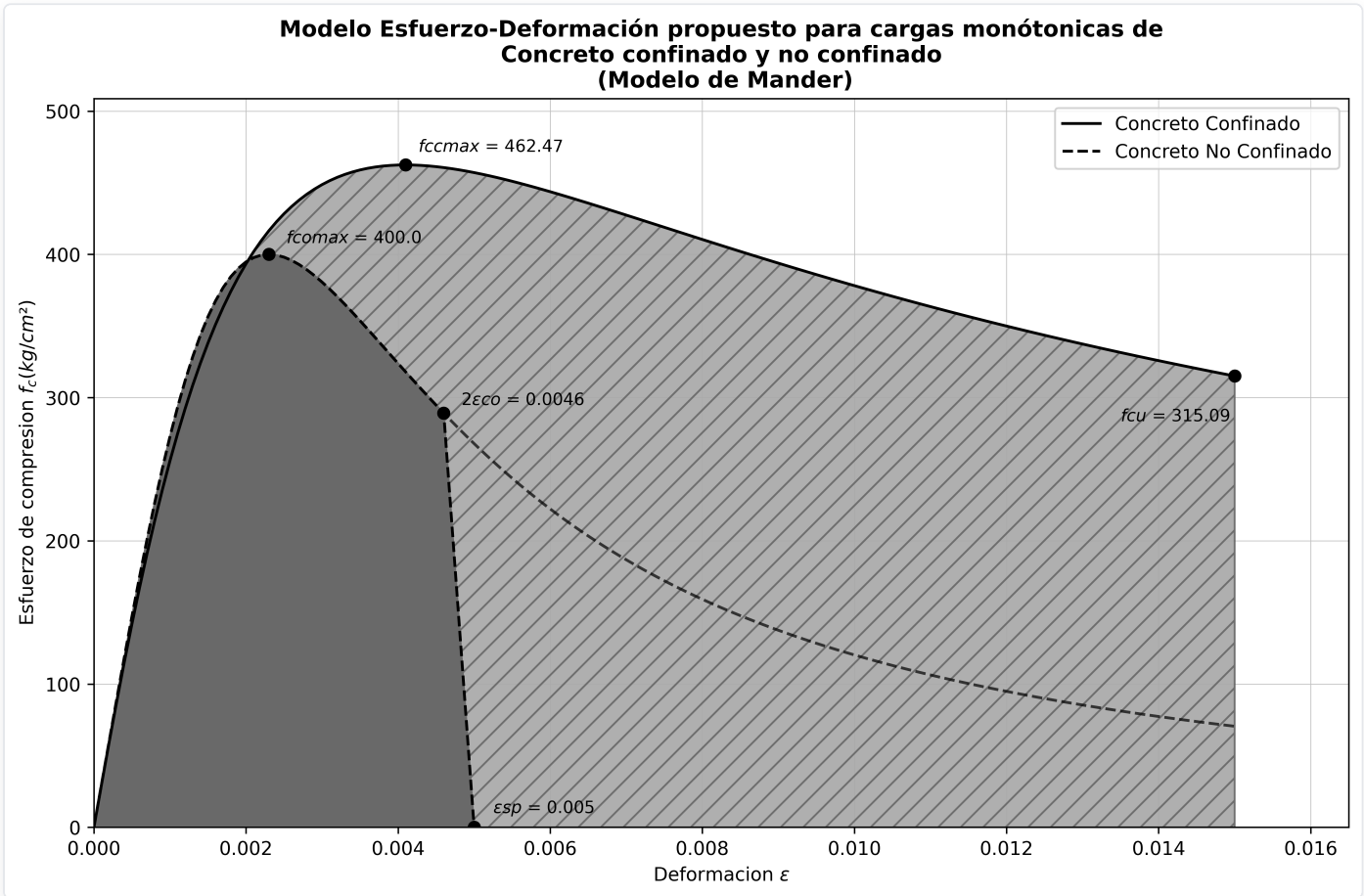


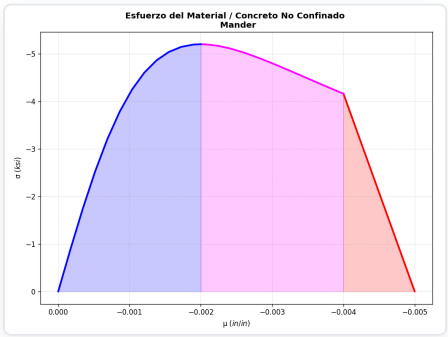
Diagrama de Momento-Curvatura & Modelo de Mander

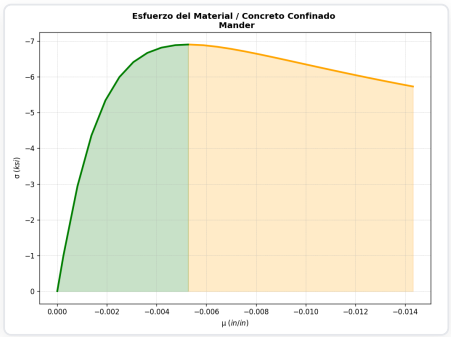
Evaluación de la ductilidad seccional mediante diagramas de Momento-Curvatura no lineales considerando el confinamiento del concreto con el modelo de Mander.

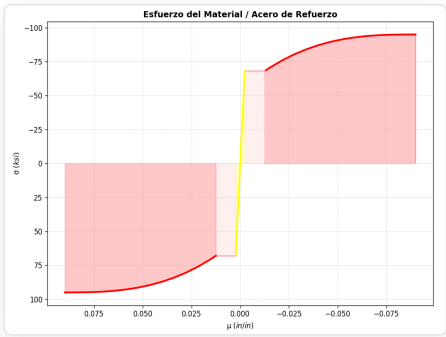

Momento-Curvatura
Momento (kN-m)
Curvatura (1/mm)
Seccion de Concreto
24"x36"
(in)

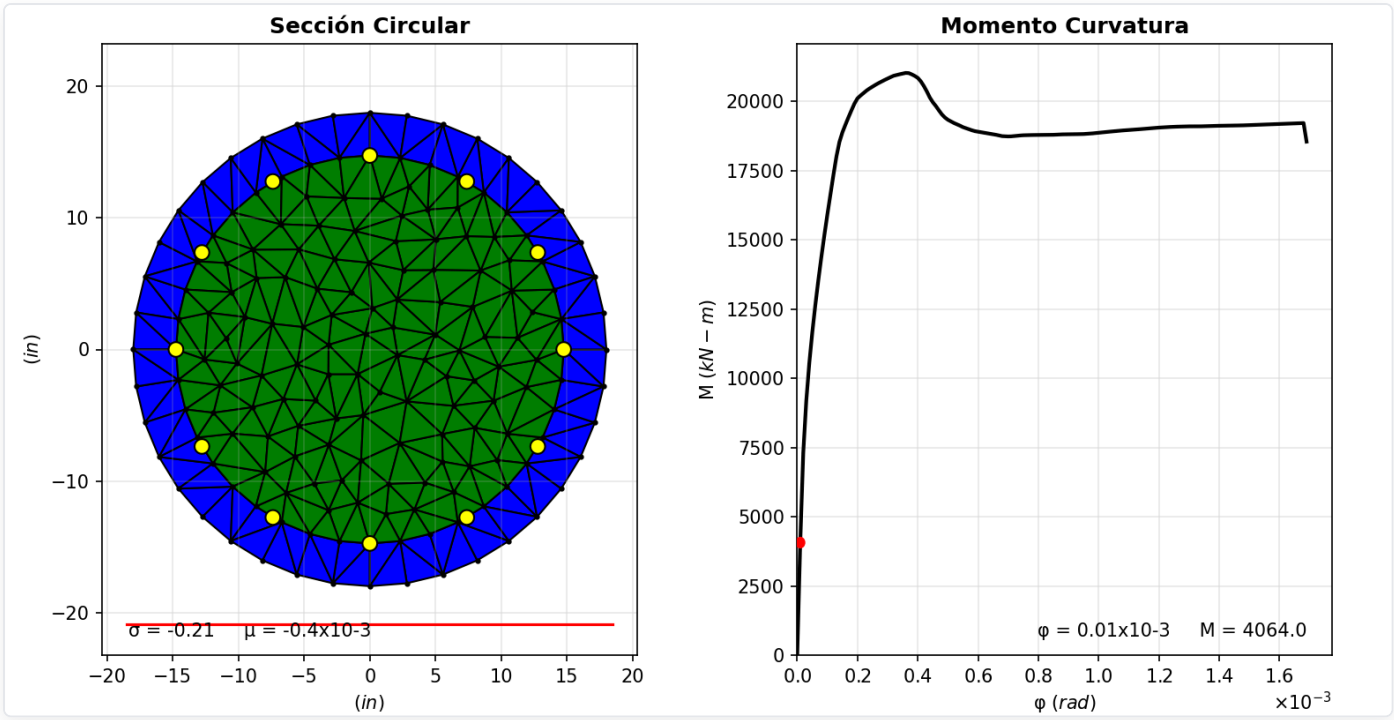

Seccion de Concreto
24"x24"
Seccion de Concreto
24"x36"
(in)

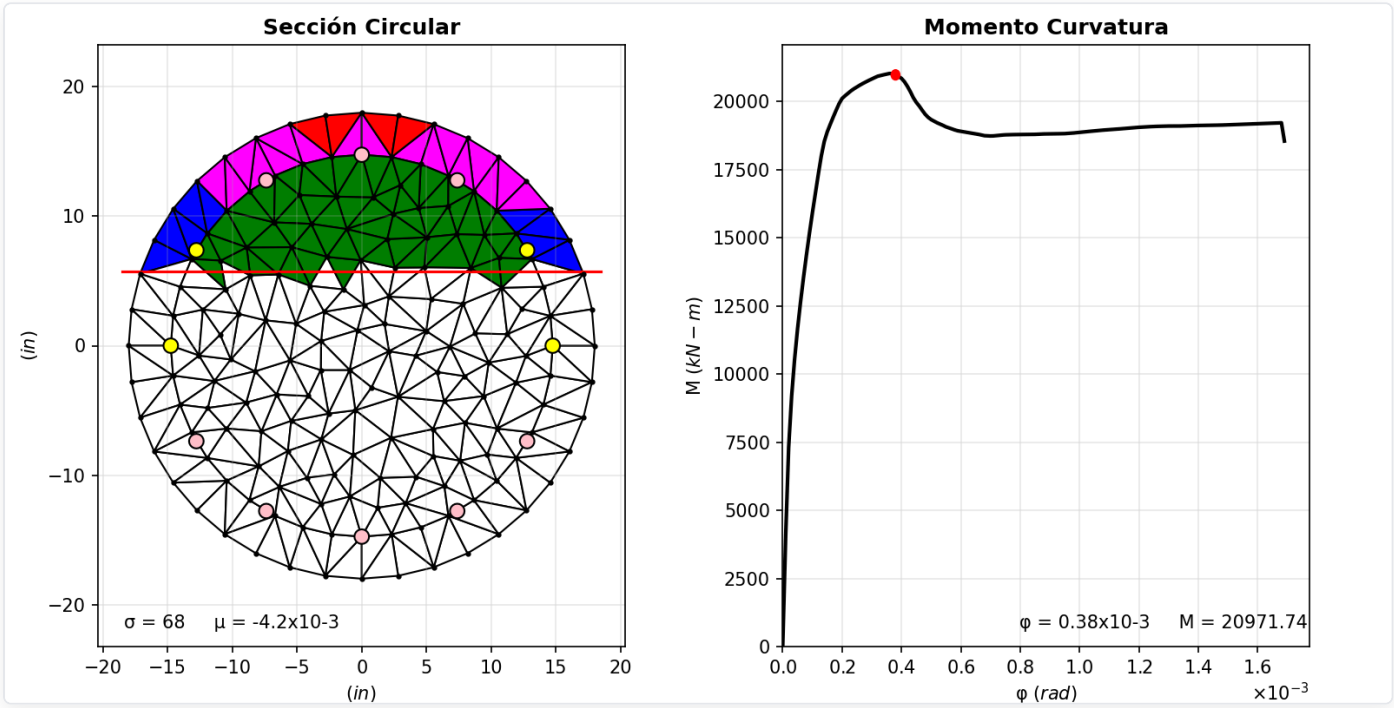

Modelo Esfuerzo-Deformación propuesto para cargas monótonicas de
Concreto confinado y no confinado
(Modelo de Mander)
Concreto Confinado
Concreto No Confinado
fccmax = 462.47
fcomax = 400.0
2εco = 0.0046
fcu = 315.09
εsp = 0.005
Esfuerzo de compresion f_c(kg/cm²)
Deformacion ε


Esfuerzo del Material / Concreto No Confinado
Mander


Esfuerzo del Material / Concreto Confinado
Mander


Esfuerzo del Material / Acero de Refuerzo





Diseño Sísmico: Diagrama de Interacción P-M (ACI 318 & E.060)

LinkedIn Post LinkedIn | Colab Google Colab

Cálculo y trazado paramétrico del Diagrama de Interacción para columnas rectangulares de concreto armado, verificando la compatibilidad de deformaciones y la cuantía de acero de refuerzo bajo los lineamientos del ACI 318 y la Norma Técnica Peruana E.060.

Jhon Villazante | Jupyter Notebooks | Python

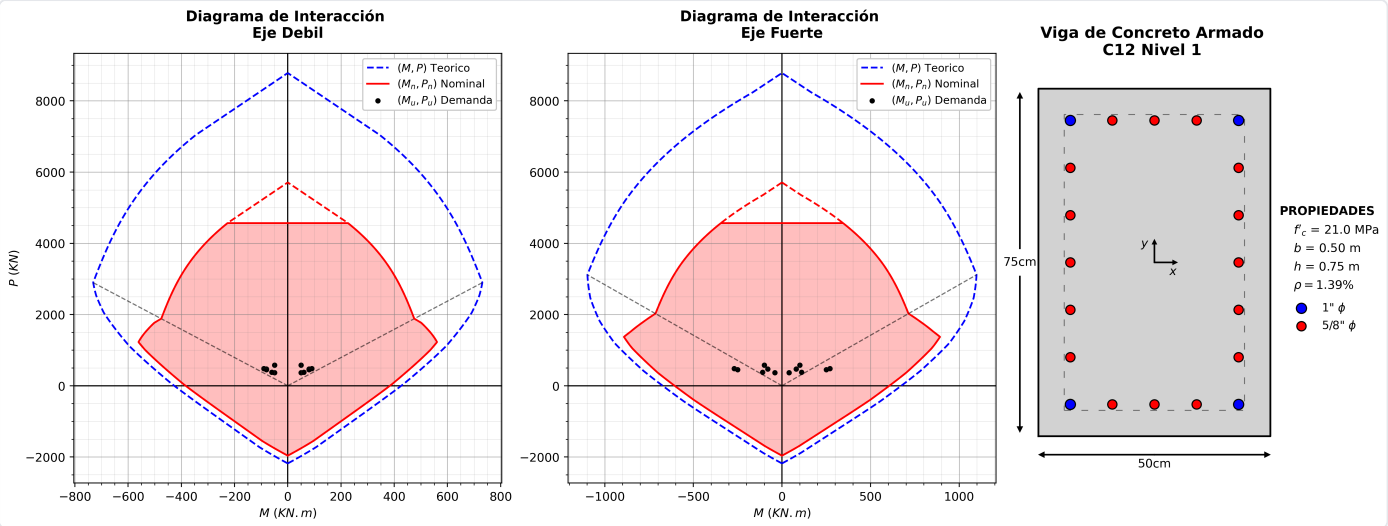
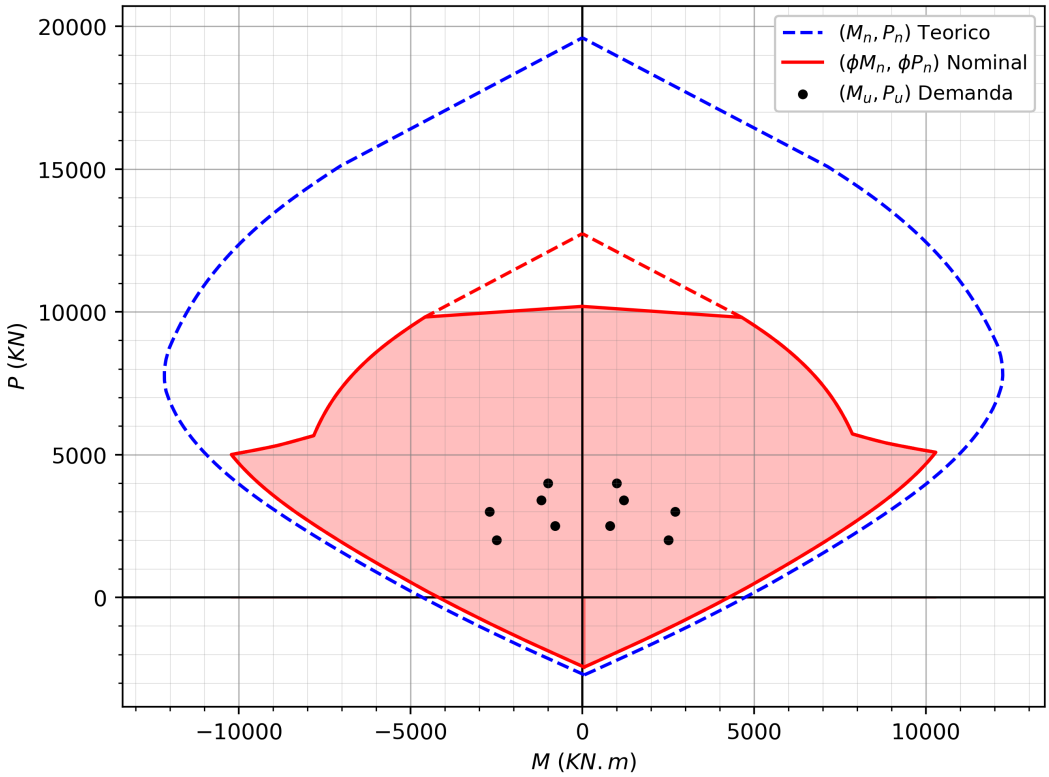
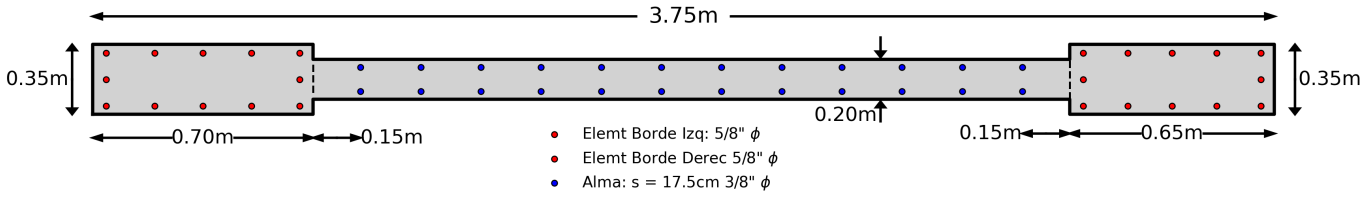


Diagrama de Interacción



Placa de Concreto Armado



Viga de Concreto Armado

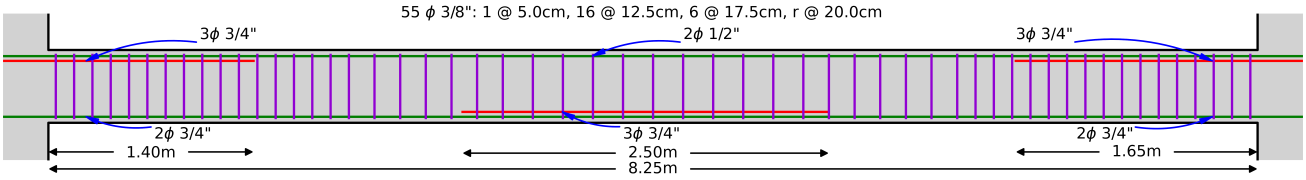


Diagrama de Momento Flector

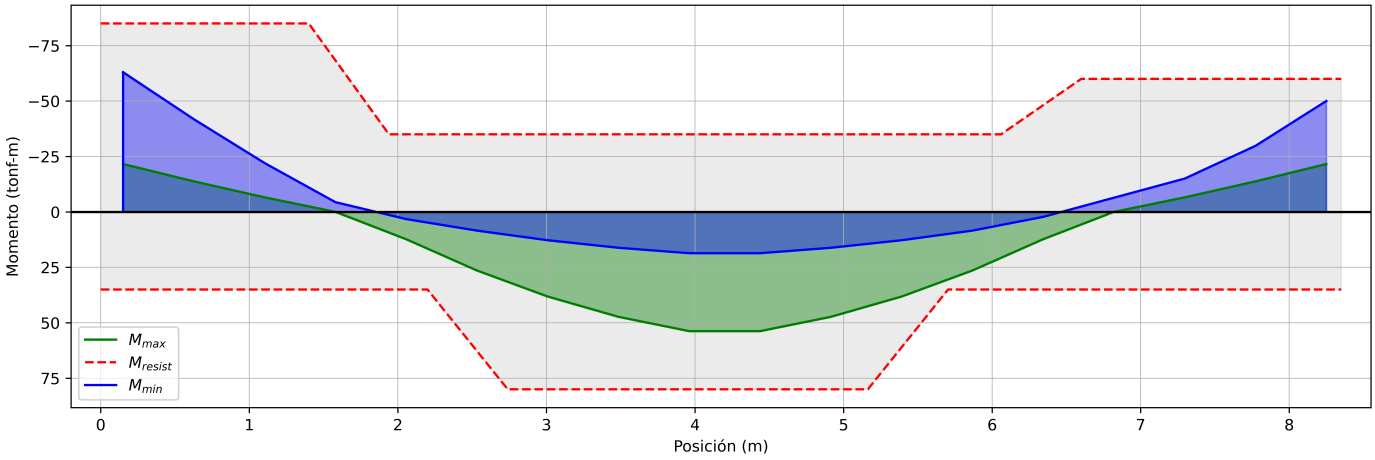
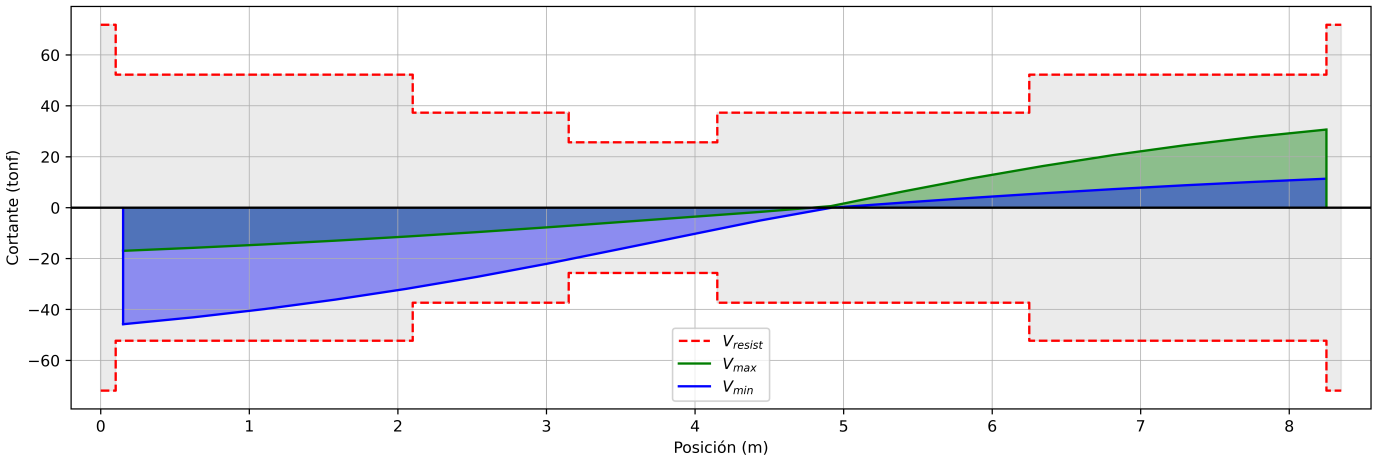
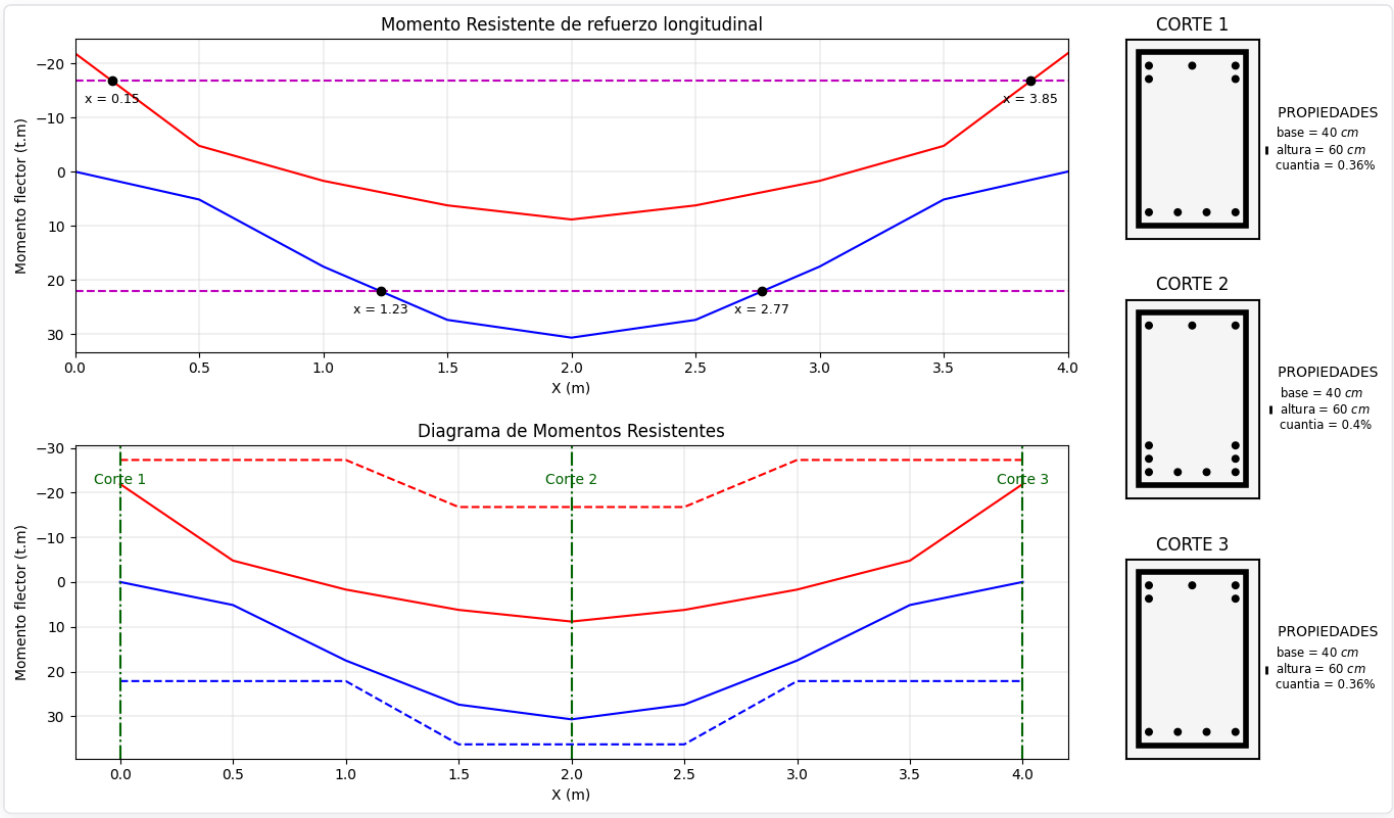


Diagrama de Fuerzas Cortantes



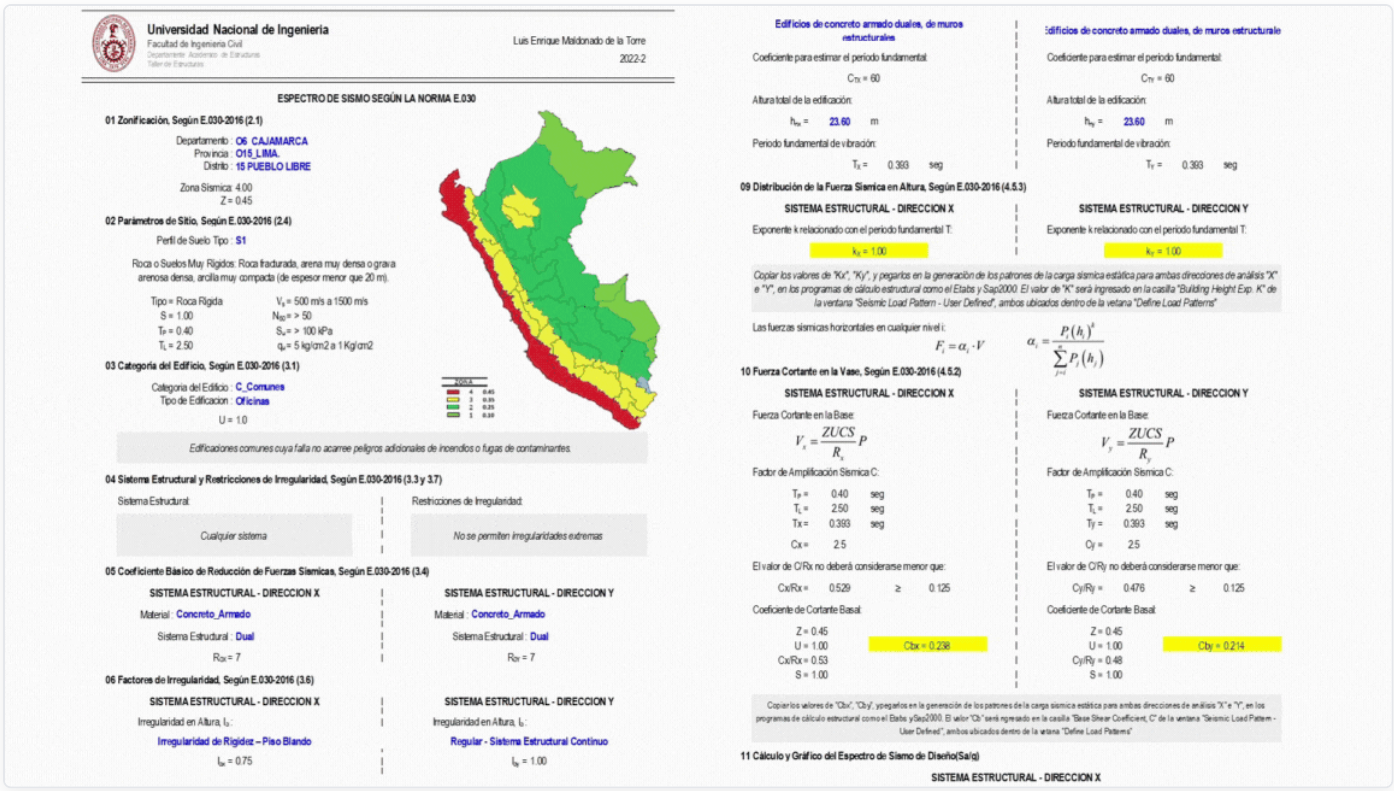


Plantillas y Memorias de Cálculo Automatizadas

PDF Open PDF PDF Open PDF PDF Open PDF PDF Open PDF

Generación automatizada de memorias de cálculo para el análisis y diseño estructural de vigas, columnas, zapatas aisladas, muros de contención y albañilería confinada (Normas E.030, E.060 y E.070) con integración Python-Excel-Jupyter.

Jhon Villazante | Excel & Python | Automatización



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Civil
Departamento Académico de Estructuras
Taller de Estructuras

Luis Enrique Maldonado de la Torre
2022-2

ESPECTRO DE SISMO SEGÚN LA NORMA E.030

01 Zonificación, Según E.030-2016 (2.1)

Departamento : O6 CAJAMARCA
Provincia : O15_LIMA
Distrito : 15 PUEBLO LIBRE

Zona Sísmica: 4.00
Z = 0.45

02 Parámetros de Sitio, Según E.030-2016 (2.4)

Perfil de Suelo Tipo : S1

Roca o Suelos Muy Rígidos: Roca fracturada, arena muy densa o grava arenosa densa, arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m).

Tipo = Roca Rígida
S = 1.00
T_P = 0.40
T_L = 2.50

V_s = 500 m/s a 1500 m/s
N_{60} = > 50
S_u = > 100 kPa
q_u = 5 kg/cm2 a 1 Kg/cm2

03 Categoría del Edificio, Según E.030-2016 (3.1)

Categoria del Edificio : C_Comunes
Tipo de Edificacion : Oficinas
U = 1.0

Edificaciones comunes cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes.

04 Sistema Estructural y Restricciones de Irregularidad, Según E.030-2016 (3.3 y 3.7)

Sistema Estructural:	Restricciones de Irregularidad:
Cualquier sistema	*No se permiten irregularidades extremas*

05 Coeficiente Básico de Reducción de Fuerzas Sísmicas, Según E.030-2016 (3.4)

SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Material : Concreto_Armado	Material : Concreto_Armado
Sistema Estructural : Dual	Sistema Estructural : Dual
R_{ox} = 7	R_{oy} = 7

06 Factores de Irregularidad, Según E.030-2016 (3.6)

SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Irregularidad en Altura, I_a:	Irregularidad en Altura, I_a:
Irregularidad de Rigidez – Piso Blando	Regular - Sistema Estructural Continuo
I_{ax} = 0.75	I_{ay} = 1.00

Edificios de concreto armado duales, de muros estructurales

Coeficiente para estimar el periodo fundamental:
C_{Tx} = 60

Altura total de la edificación:
h_{nx} = 23.60 m

Periodo fundamental de vibración:
T_x = 0.393 seg

Edificios de concreto armado duales, de muros estructurale

Coeficiente para estimar el periodo fundamental:
C_{Ty} = 60

Altura total de la edificación:
h_{ny} = 23.60 m

Periodo fundamental de vibración:
T_y = 0.393 seg

09 Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura, Según E.030-2016 (4.5.3)

SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Exponente k relacionado con el periodo fundamental T:	Exponente k relacionado con el periodo fundamental T:
k_x = 1.00	k_y = 1.00

Copiar los valores de "Kx", "Ky", y pegarlos en la generación de los patrones de la carga sísmica estática para ambas direcciones de análisis "X" e "Y", en los programas de cálculo estructural como el Etabs y Sap2000. El valor de "K" será ingresado en la casilla "Building Height Exp. K" de la ventana "Seismic Load Pattern - User Defined", ambos ubicados dentro de la vetana "Define Load Patterns"

Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel i:

$$F_i = \alpha_i \cdot V \qquad \alpha_i = \frac{P_i (h_i)^k}{\sum_{j=1}^{n} P_i (h_i)}$$

10 Fuerza Cortante en la Vase, Según E.030-2016 (4.5.2)

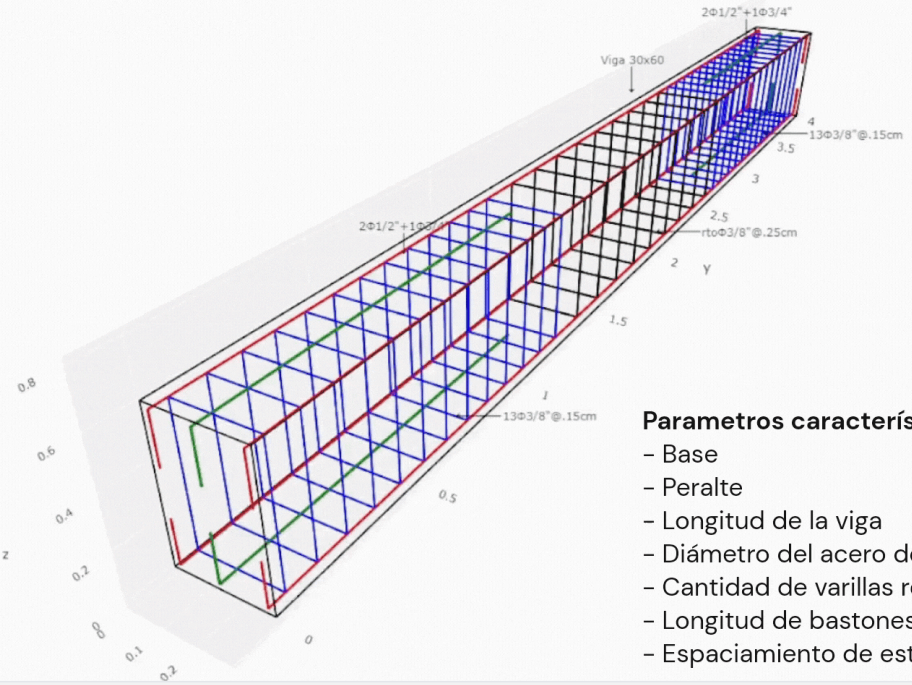
SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Fuerza Cortante en la Base:	Fuerza Cortante en la Base:
$V_x = \frac{ZUCS}{R_x} P$	$V_y = \frac{ZUCS}{R_y} P$
Factor de Amplificación Sísmica C:	Factor de Amplificación Sísmica C:
T_P = 0.40 seg	T_P = 0.40 seg
T_L = 2.50 seg	T_L = 2.50 seg
Tx = 0.393 seg	Ty = 0.393 seg
Cx = 2.5	Cy = 2.5
El valor de C/Rx no deberá considerarse menor que:	El valor de C/Ry no deberá considerarse menor que:
Cx/Rx = 0.529 ≥ 0.125	Cy/Ry = 0.476 ≥ 0.125
Coeficiente de Cortante Basal:	Coeficiente de Cortante Basal:
Z = 0.45	Z = 0.45
U = 1.00	U = 1.00
Cx/Rx = 0.53	Cy/Ry = 0.48
S = 1.00	S = 1.00
Cbx = 0.238	Cby = 0.214

Copiar los valores de "Cbx", "Cby", y pegarlos en la generación de los patrones de la carga sísmica estática para ambas direcciones de análisis "X" e "Y", en los programas de cálculo estructural como el Etabs y Sap2000. El valor "Cb" será ingresado en la casilla "Base Shear Coefficient, C" de la ventana "Seismic Load Pattern - User Defined", ambos ubicados dentro de la vetana "Define Load Patterns"

11 Cálculo y Gráfico del Espectro de Sismo de Diseño(Sa/g)

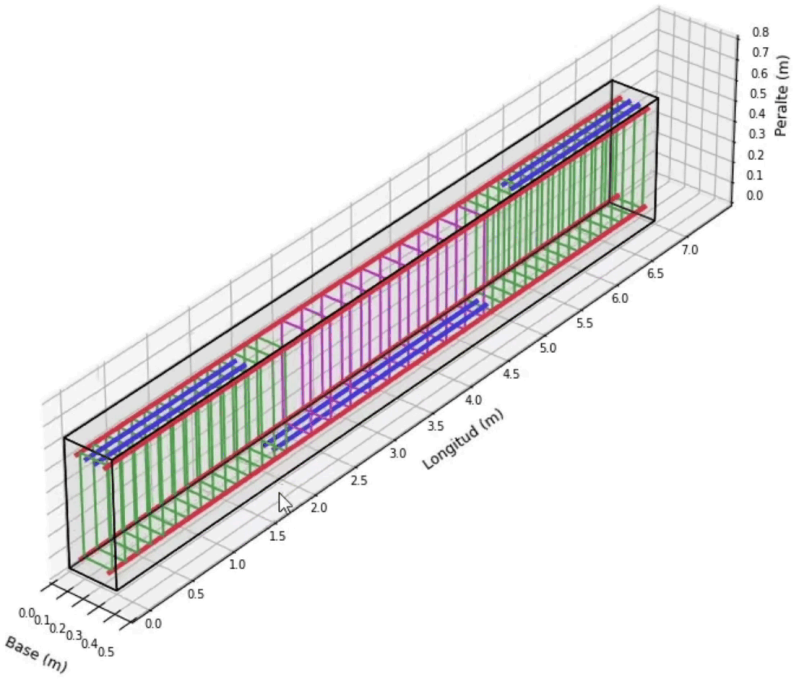
SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X

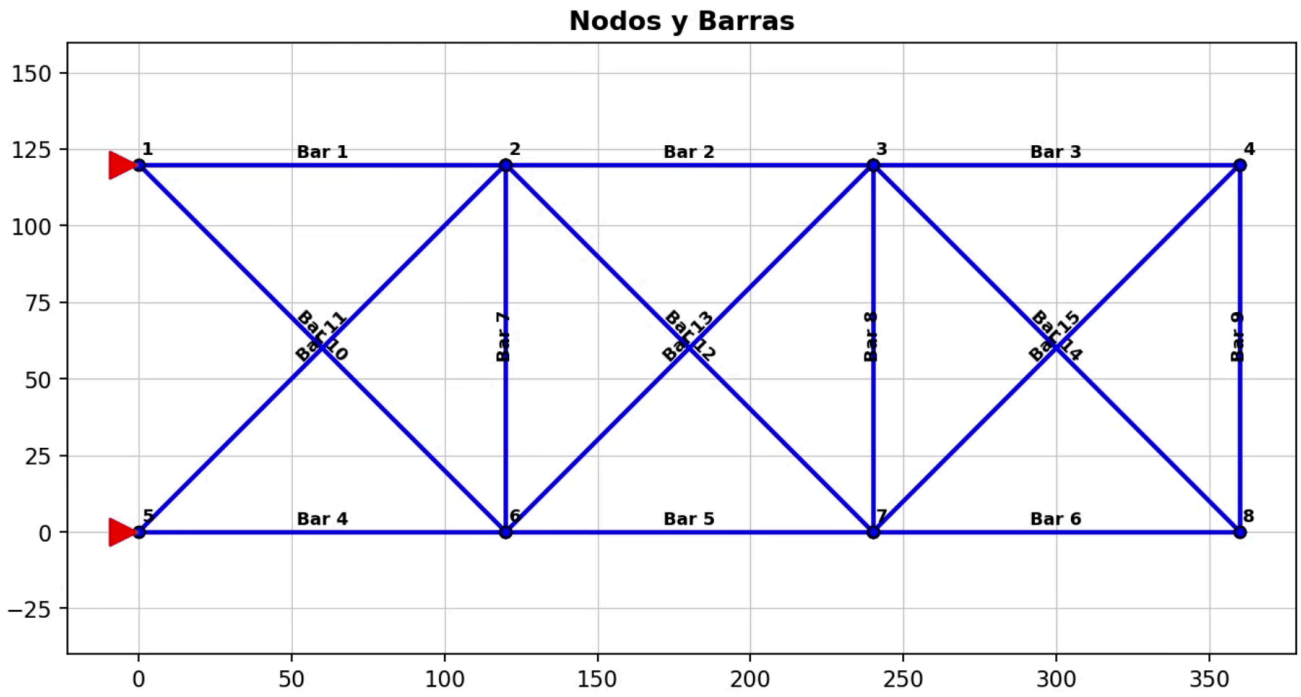
Viga 3D - Automatizacion API ETABS - Python



Parametros característicos

- Base
- Peralte
- Longitud de la viga
- Diámetro del acero de refuerzo
- Cantidad de varillas refuerzo longitudinal
- Longitud de bastones
- Espaciamiento de estribos

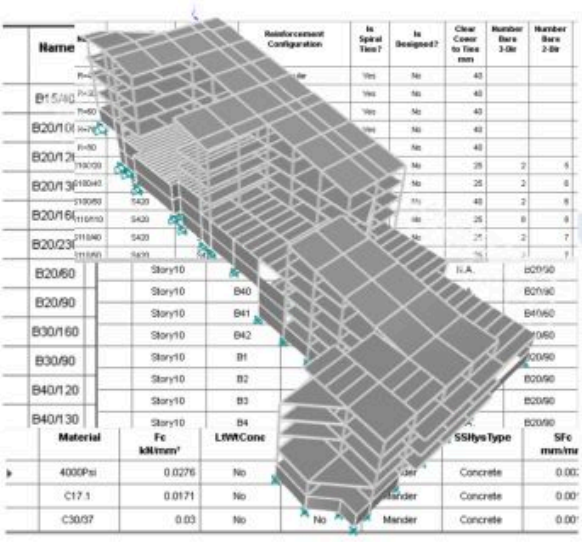




ETABS Matplotlib & Control de Derivas

Generación de visualizaciones ejecutivas y chequeos de rigidez lateral, desplazamientos elásticos, derivas de entrepiso y cortantes basales combinados directamente desde los resultados de modelos de edificios de mediana y gran altura.

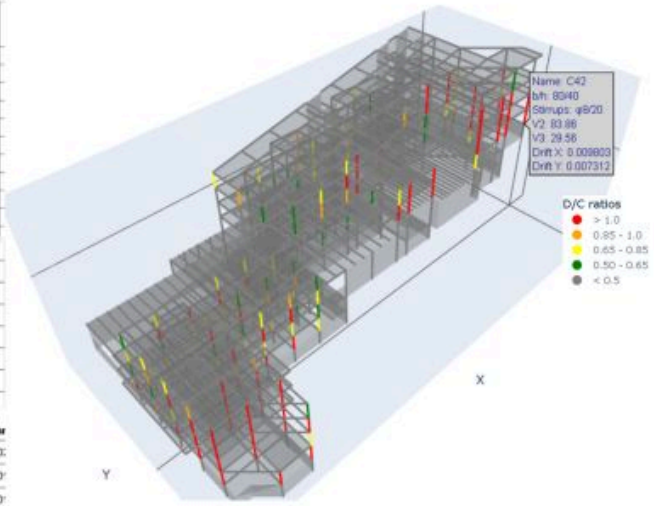
INPUT

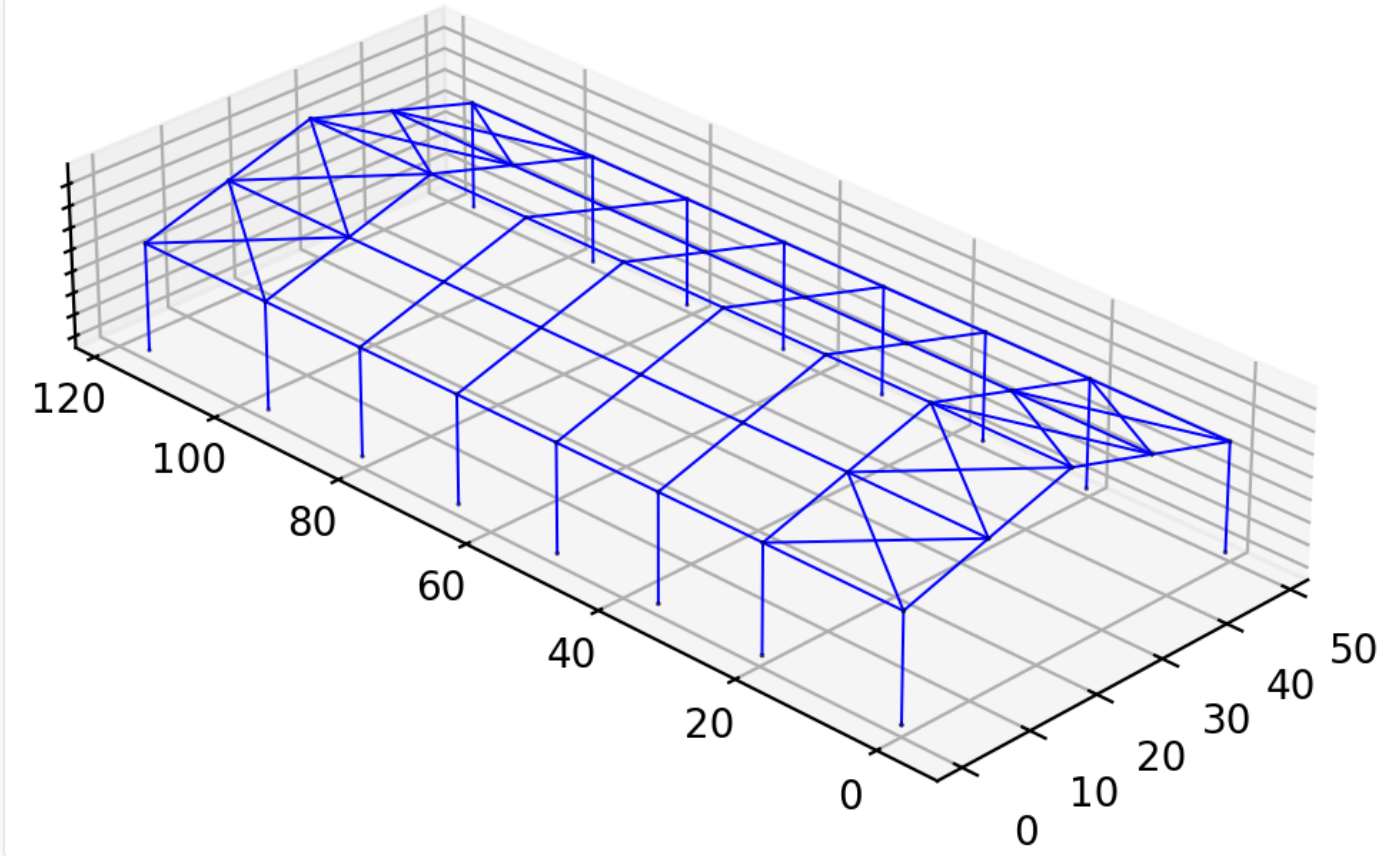


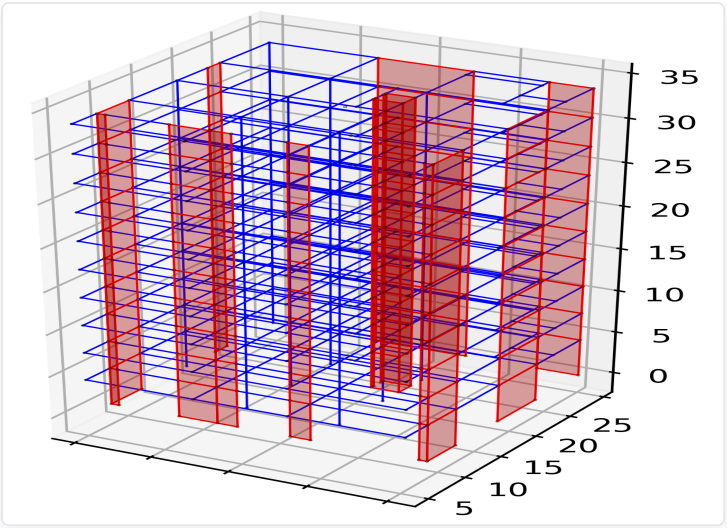
Name	Reinforcement Configuration	Is Spiral Ties?	Is Designed?	Clear Cover to Ties mm	Number Bars 3-Dir	Number Bars 2-Dir
B15/40		Yes	No	40		
B20/100		Yes	No	40		
B20/120		Yes	No	40		
B20/130		No	No	25	2	5
B20/160		No	No	25	2	6
B20/230		No	No	40	2	8
B20/60	Story10	B40		N.A.		B20/90
B20/90	Story10	B41				B40/60
B30/160	Story10	B42				B20/90
B30/90	Story10	B1				B20/90
B40/120	Story10	B2				B20/90
B40/130	Story10	B3				B20/90
	Story10	B4		N.A.		B20/90

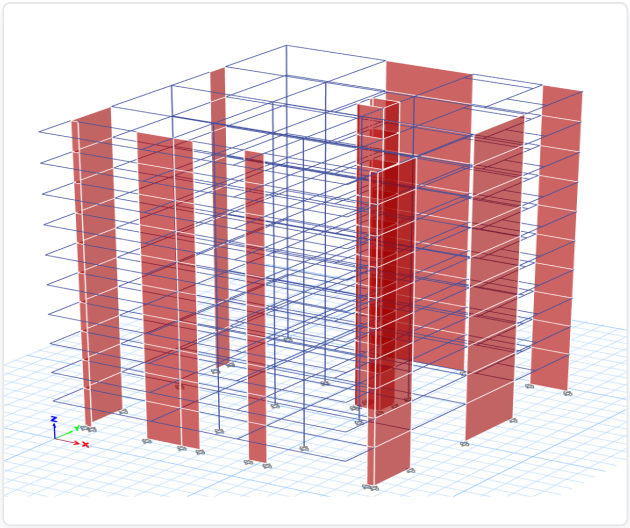
Material	Fc kN/mm²	LtWtConc		SSHysType	SFc mm/mm
4000Psi	0.0276	No		Concrete	0.002
C17.1	0.0171	No		Concrete	0.00
C30/37	0.03	No	No	Mander	Concrete	0.00

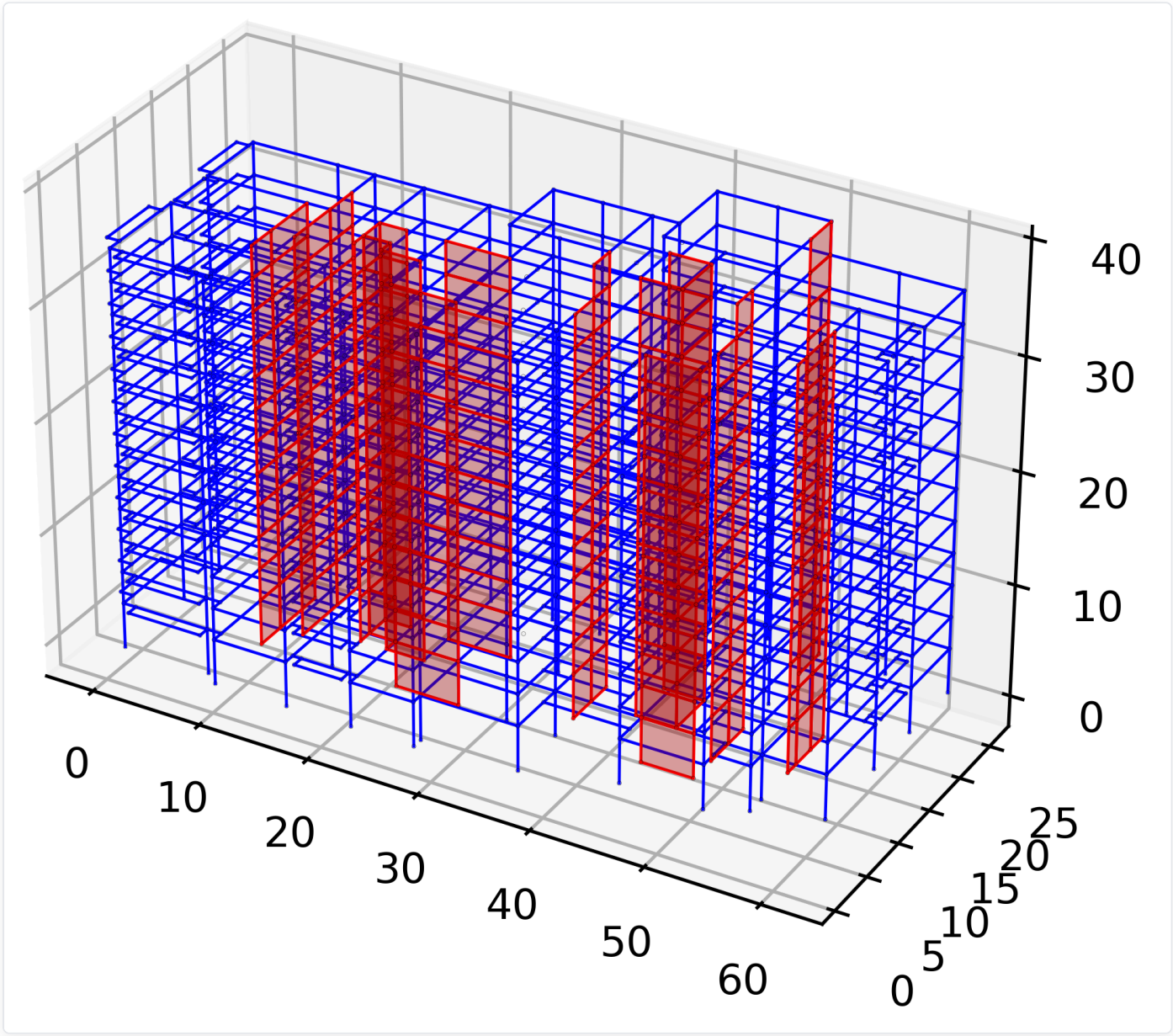
OUTPUT

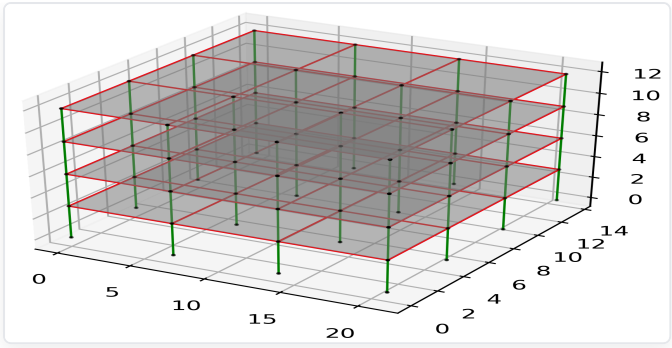


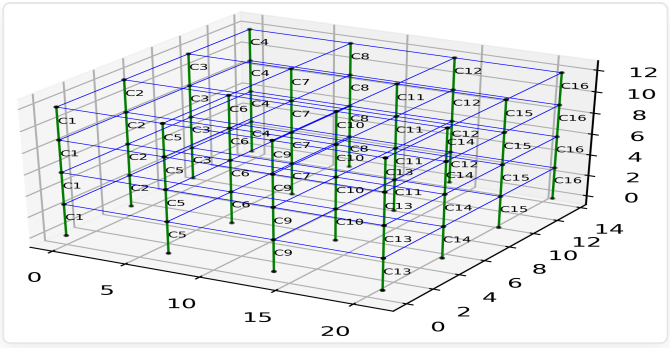


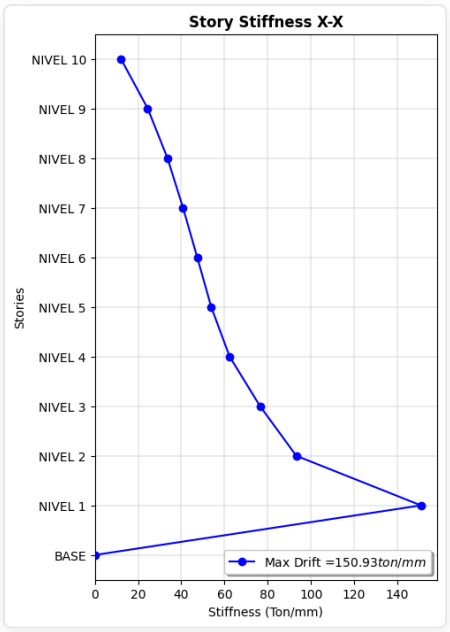

35
30
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5

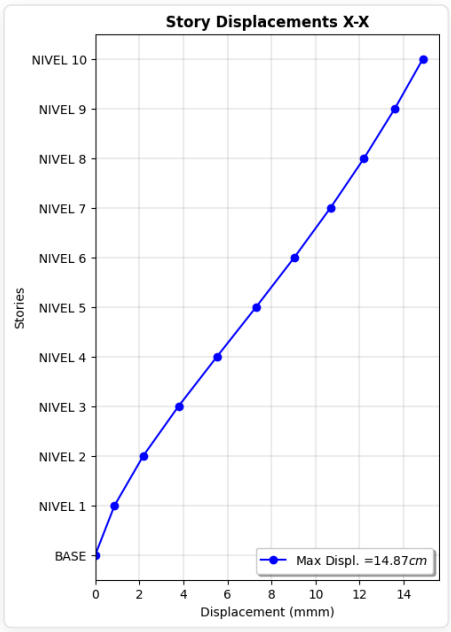


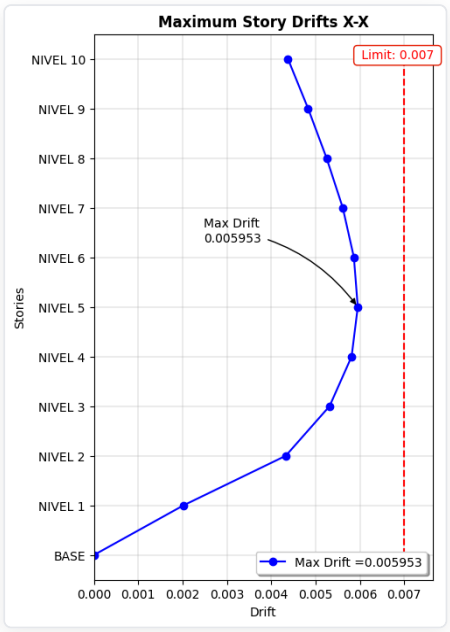

40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25

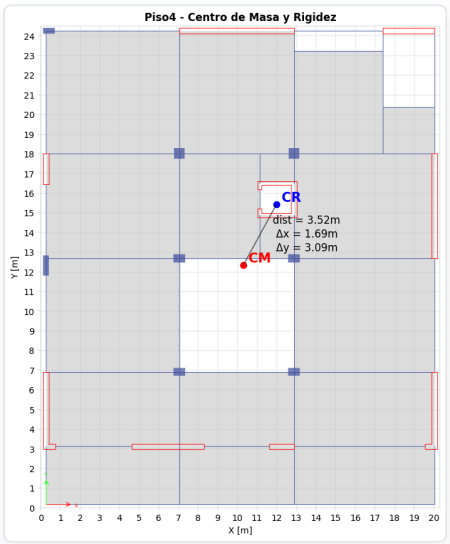


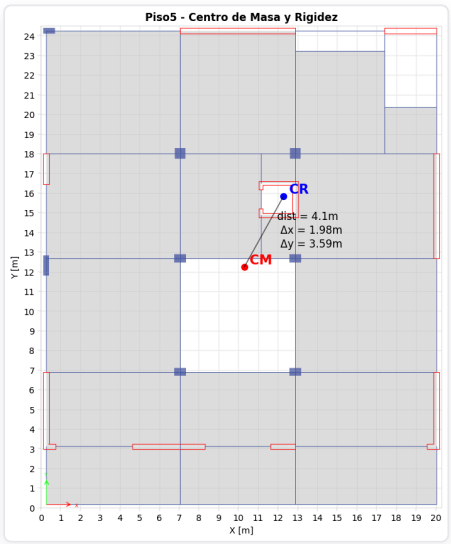


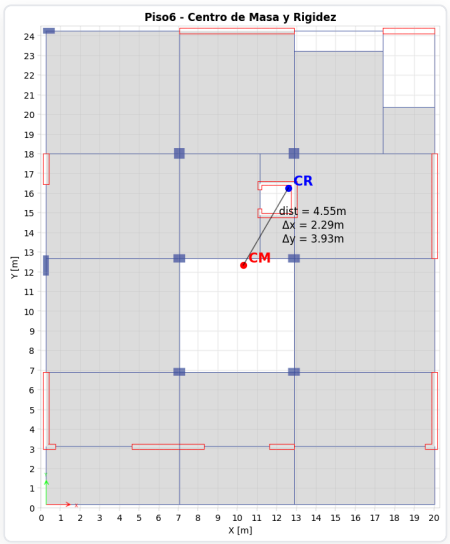




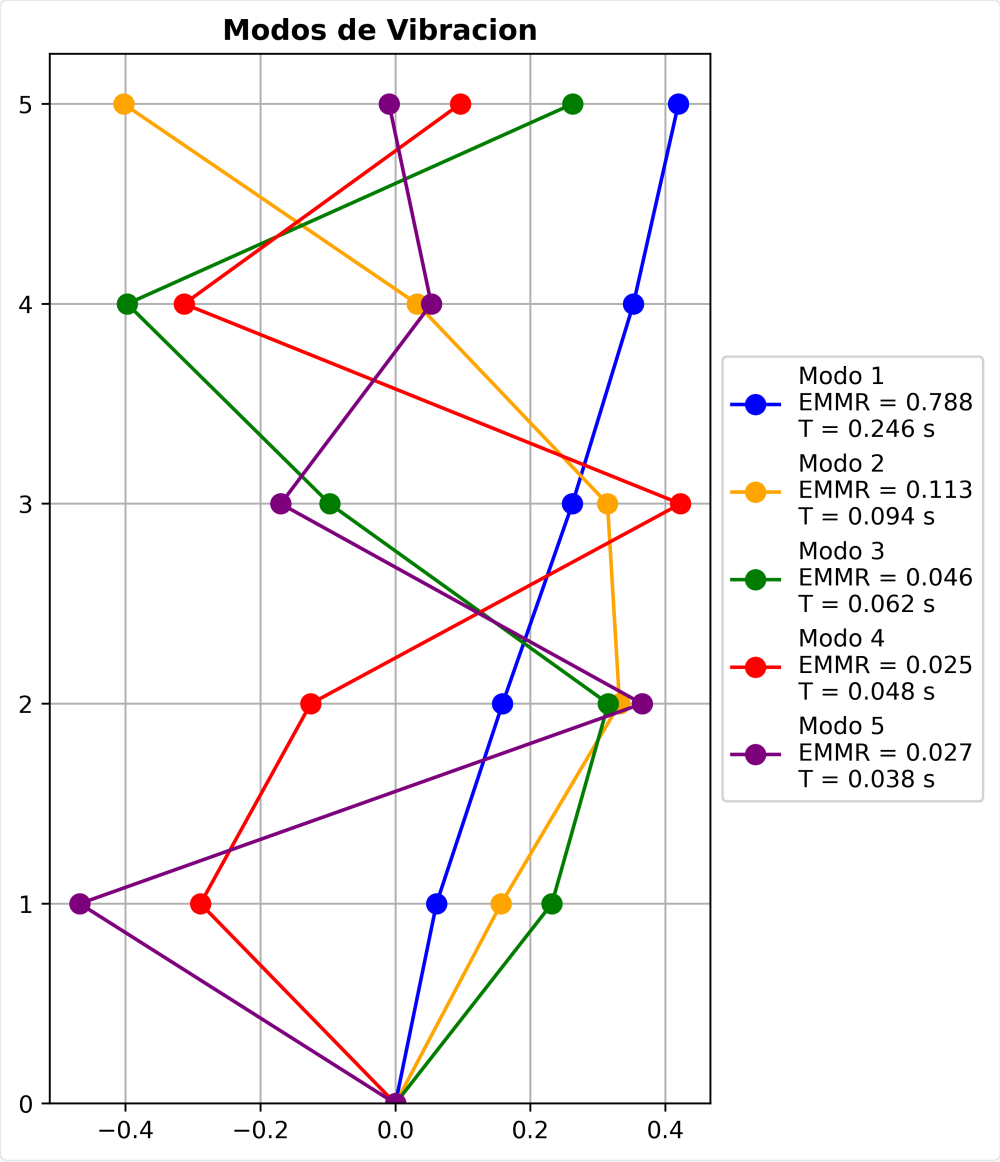


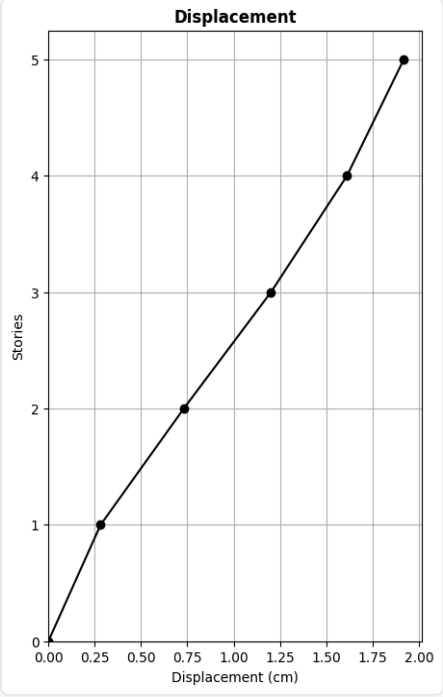


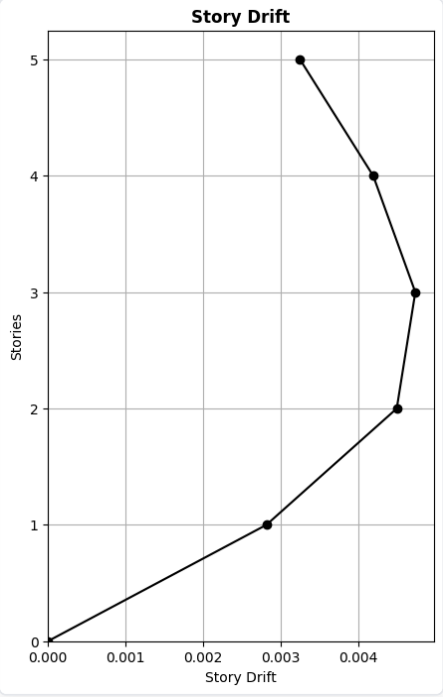


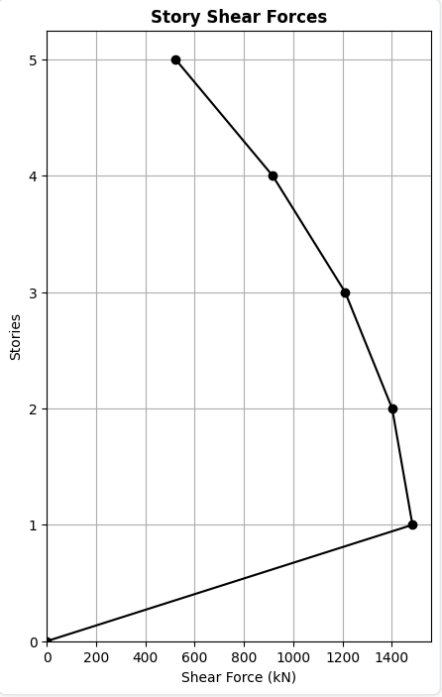


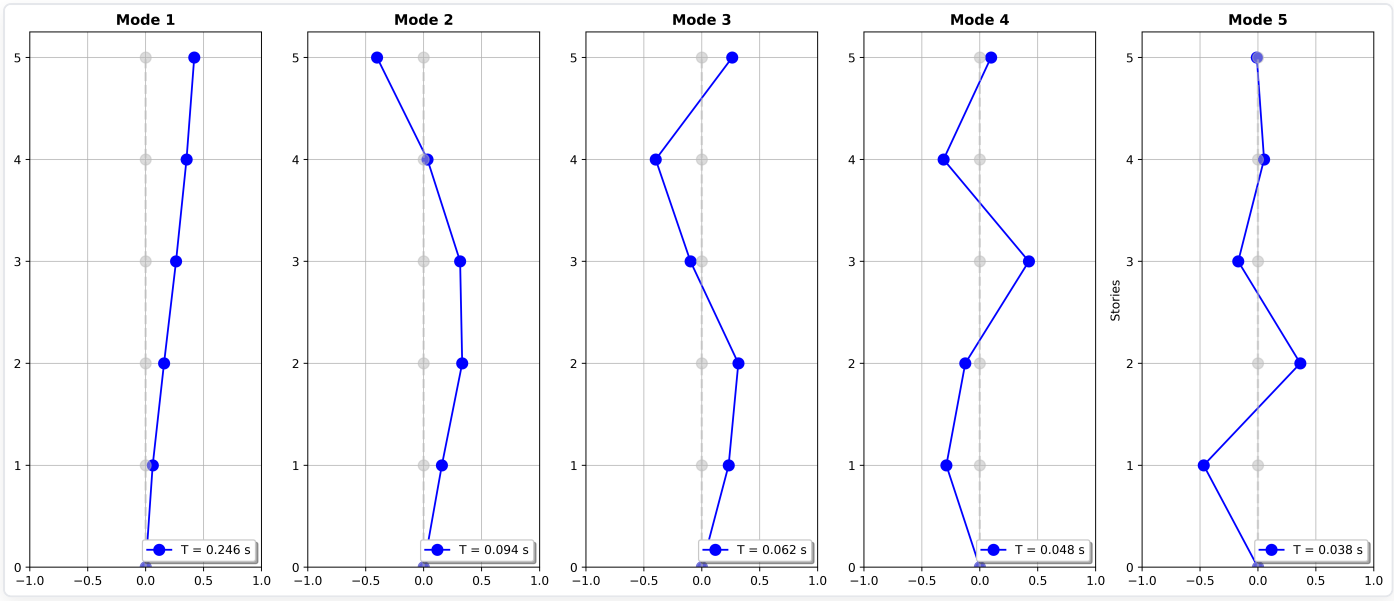
Análisis Modal Espectral: Modos de vibración, desplazamientos y cortantes dinámicos.


Modos de Vibracion
Modo 1
EMMR = 0.788
T = 0.246 s
Modo 2
EMMR = 0.113
T = 0.094 s
Modo 3
EMMR = 0.046
T = 0.062 s
Modo 4
EMMR = 0.025
T = 0.048 s
Modo 5
EMMR = 0.027
T = 0.038 s


Displacement
Stories
Displacement (cm)


Story Drift
Stories
Story Drift


Story Shear Forces
Stories
Shear Force (kN)



Desarrollo de Software Propio, Plugins & Complementos — MJJ Suite

LinkedIn Post LinkedIn

Ecosistema de soluciones tecnológicas, plugins y aplicativos de software desarrollados e implementados por **Jhon Villazante** para la optimización de procesos en ingeniería estructural, gestión de almacén y obra, topografía, automatización CAD/GIS y administración municipal:

Jhon Villazante | Desarrollador de Software & Soluciones de Ingeniería | MJJ Suite

SUITE DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL

GESTIÓN & CONTROL DE OBRA

ALMACÉN PRO: Software técnico para ingeniería y construcción con 6 módulos integrados: control de movimientos de almacén, Kardex físico y valorizado, vales de ingreso/salida, partes diarios de

MJJ_StructuralPro: Acceso a 18 módulos profesionales de análisis y diseño estructural: verificación de derivas E.030, diseño ACI-318, análisis no lineal Pushover, dashboard interactivo en Plotly, acelerogramas y scripts automatizados para ETABS/OpenSees.

maquinaria, operación de equipos y generación de informes de evidencias fotográficas.

Ingeniería Estructural & Cálculo Computacional

4 Sistemas

EstructurasPro Python

Python / APIs

Suite estructural para cálculo y control de derivas, análisis sísmico normativo E.030 y consumo automatizado de APIs CSI (ETABS / SAP2000).

MJJ SectionPro

Cálculo

Analizador paramétrico de secciones transversales compuestas, propiedades mecánicas, inercias, módulos resistentes y tensiones elásticas.

MJJ STRUCTURAL WP

Web / Cloud

Plataforma web integrada para consultas estructurales, cálculo rápido en línea y generación automática de reportes de diseño.

MJJ UTILITARIOS

Herramientas

Librería de utilitarios, macros y herramientas auxiliares para conversión de unidades técnicas, rutinas matemáticas y formatos de cálculo.

Gestión de Obra, Almacén & Expedientes Técnicos

6 Sistemas

SISTEMA ALMACEN DE OBRA Gestión Obra

Control integral de almacén de obra, Kardex físico y valorizado, vales de despacho y conciliación de materiales en tiempo real.

MJJ PANEL FOTOGRAFICO Word / PDF

Generador automatizado de paneles fotográficos de avance de obra en Word y PDF, con geolocalización, fecha, partida y descripción técnica.

MJJ Metrados Cuantificación

Extracción y cálculo automatizado de metrados estructurales (concreto, acero corrugado y encofrado) a partir de modelos y planos.

MJJ METRADOS SOFT Presupuestos

Aplicativo especializado en la estructuración de planillas de metrados estandarizadas y su enlace directo con partidas presupuestales.

MJJ ExpTech Expedientes

Sistema de consolidación, validación y auditoría técnica de expedientes de obras públicas y privadas bajo normativa vigente.

COMPLEMENTO EXCEL FOLIAR Excel Add-in

Complemento para Microsoft Excel para foliación masiva, numeración correlativa y preparación de informes técnicos para auditoría.

Topografía, CAD, GIS & Urbanismo 6 Sistemas

MJJ GeoCAD CAD / GIS

Herramienta para procesamiento de coordenadas UTM, poligonales topográficas y sincronización bidireccional entre planos CAD y bases GIS.

MJJ MAPS ARC ArcGIS

Automatización de geoprocesamiento cartográfico y generación de mapas temáticos, de zonificación y riesgo en ArcGIS.

DIBUJO CAD AutoCAD

Plugin paramétrico para trazado y detallado automático de armaduras, cortes estructurales y cotas inteligentes en AutoCAD.

Plugin CAD CRZ Vial / Perfiles

Plugin especializado en generación automática de perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de cruces viales.

MJJ LOTIZA CD Urbanismo

Herramienta para lotización automática de predios urbanos, distribución de manzanas, aportes reglamentarios y cuadros técnicos de áreas.

PREDIO_V3 Predios

Sistema de cálculo de áreas registrales, determinación de linderos, servidumbres de paso y tasación técnica de predios rústicos y urbanos.

Gestión Municipal, Catastro & Trámites 3 Sistemas

MJJ CATASTRO 2027 Catastro

Sistema de información geográfica predial y catastro multipropósito para actualización de cartografía y padrones urbanos municipales.

MJJ GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL Trámites

Plataforma de mesa de partes virtual, trazabilidad de expedientes administrativos y optimización de flujos de trámite documentario.

SISTEMA MUNI Gobierno Local

Software integral para administración municipal: recaudación tributaria, fiscalización, licencias de

edificación y gestión de rentas.

Plataformas Web, Multimedia & Extensiones 4 Sistemas

PLATAFORMA VIRTUAL LMS / Academy

Entorno web de educación interactiva y aula virtual para la capacitación técnica de ingenieros civiles en Group MJJ Academy.

MJJ MARKET E-Commerce

Tienda virtual y catálogo digital para la distribución comercial de herramientas, plantillas y soluciones de software para ingeniería.

MJJ AdVoice Multimedia

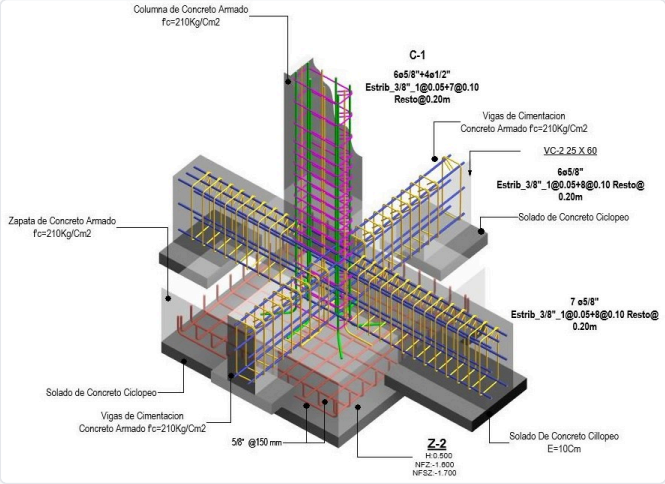
Herramienta para creación y estructuración de contenido publicitario, locución técnica y piezas audiovisuales para proyectos de ingeniería.

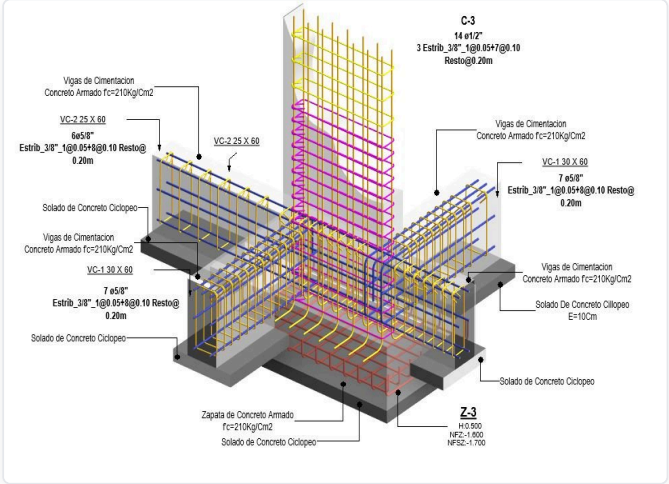
Extension MJJ Apple macOS / iOS

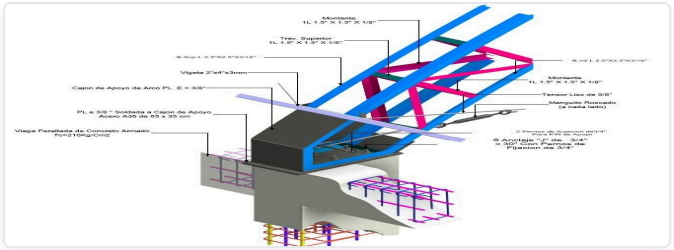
Módulos complementarios y utilidades desarrolladas para la integración multiplataforma con el ecosistema Apple (macOS e iOS).

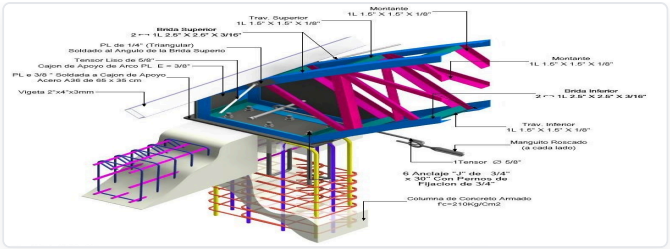
Planos de Detalle Estructural, Obras Viales & Metodología BIM (Revit, Civil 3D, InfraWorks)

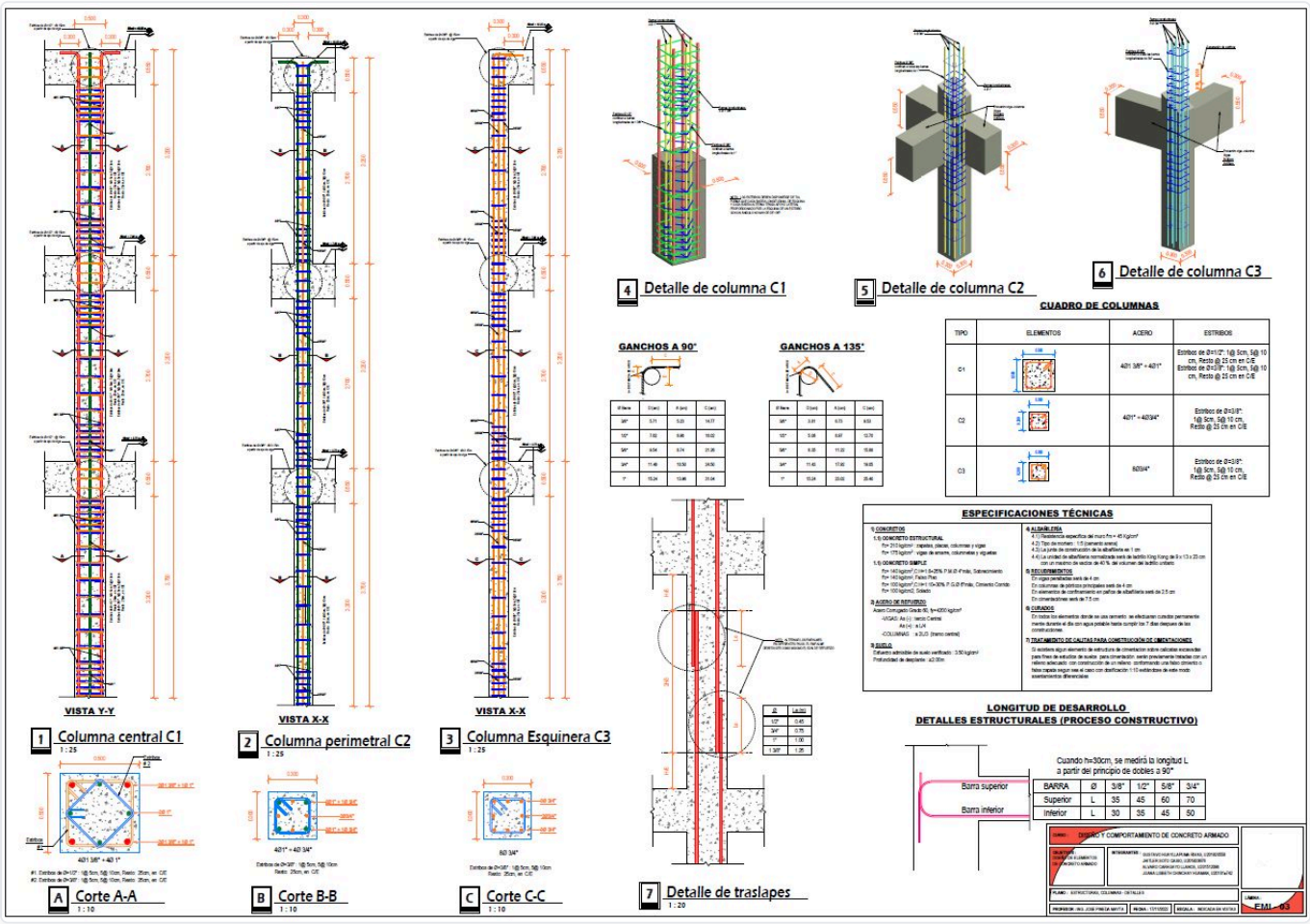
Desarrollo de modelos y planos de detalle estructural con metodología BIM en **Autodesk Revit**, diseño geométrico y movimiento de tierras en **AutoCAD Civil 3D**, y modelación contextual de proyectos de infraestructura en **Autodesk InfraWorks**:

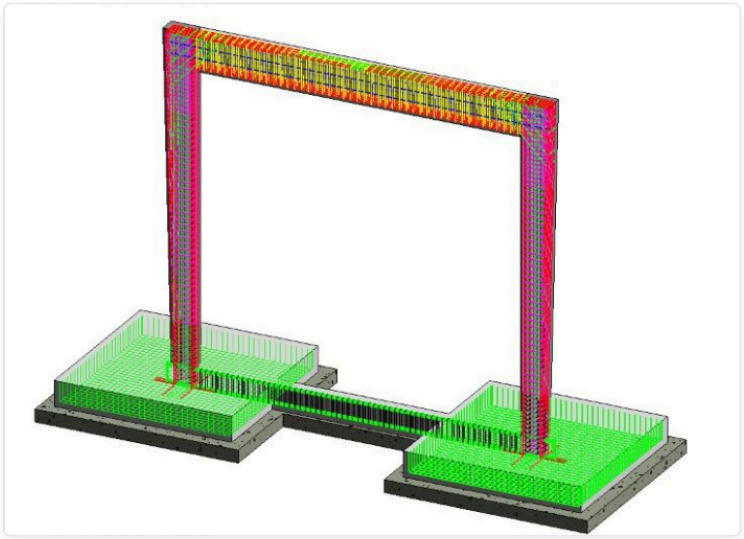


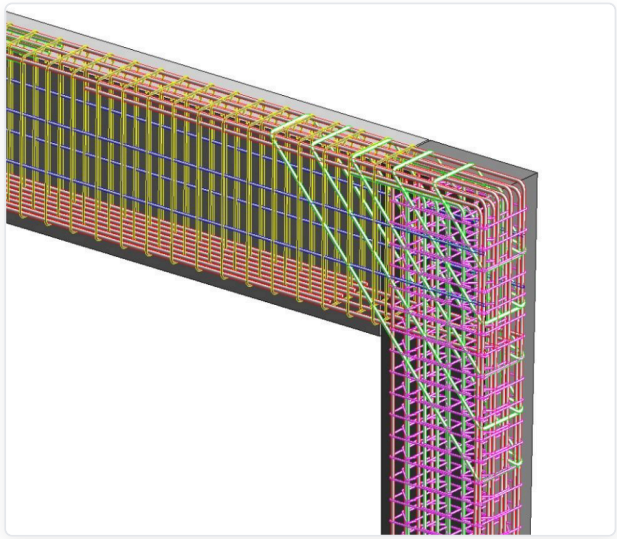


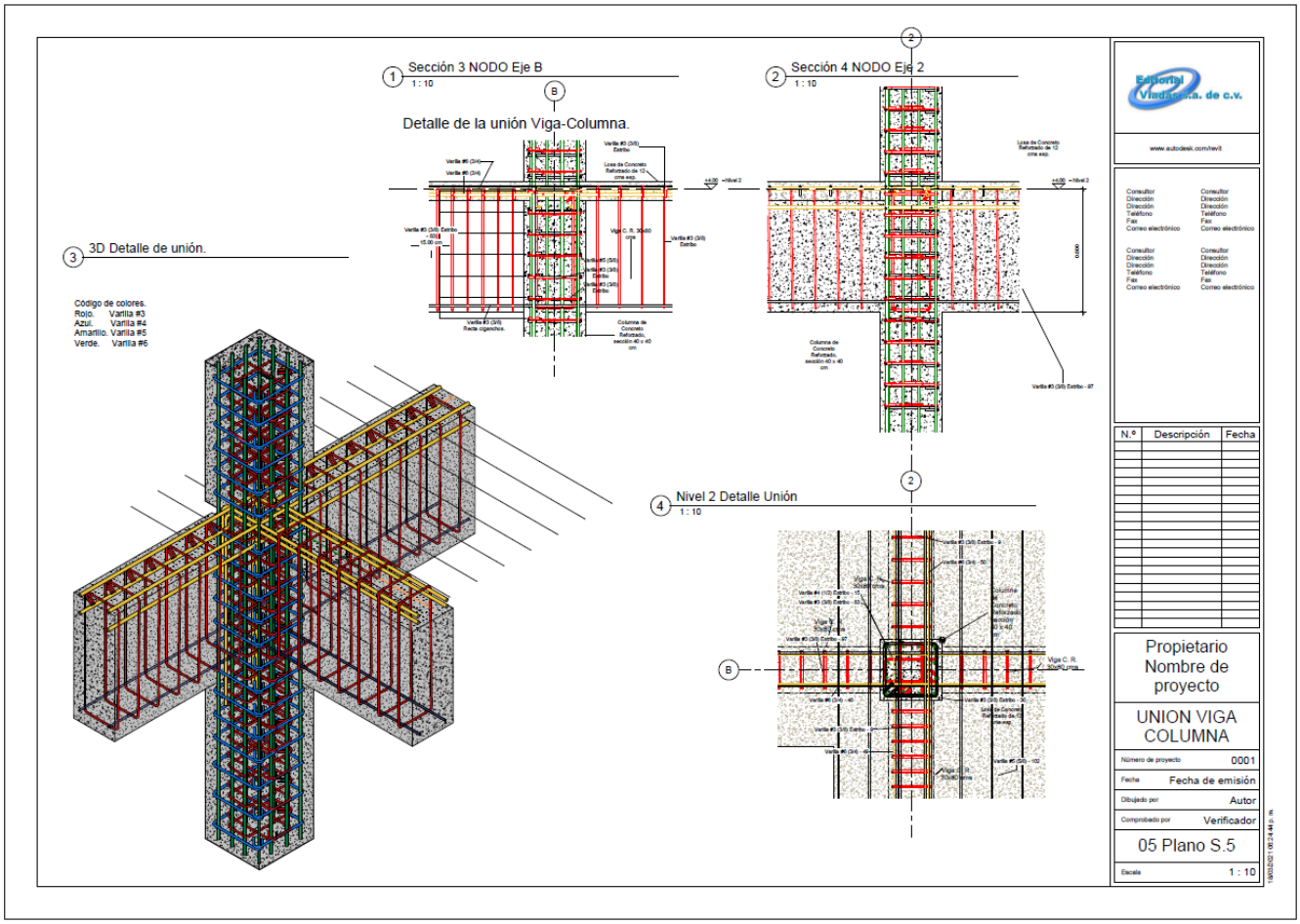

Montante
1L 1.5" X 1.5" X 1/8"
Trav. Superior
1L 1.5" X 1.5" X 1/8"
Vigueta 2"x4"x3mm
Montante
1L 1.5" X 1.5" X 1/8"
Cajon de Apoyo de Arco PL E = 3/8"
Tensor Liso de 5/8"
Manguito Roscado
(a cada lado)
PL e 3/8 " Soldada a Cajon de Apoyo
Acero A36 de 55 x 35 cm
Viga Peraltada de Concreto Armado
f'c=210kg/cm2
6 Anclaje "J" de 3/4"
x 30" Con Pernos de
Fijacion de 3/4"


Montante
1L 1.5" X 1.5" X 1/8"
Trav. Superior
1L 1.5" X 1.5" X 1/8"
Brida Superior
2 ⌐¬ 1L 2.5" X 2.5" X 3/16"
PL de 1/4" (Triangular)
Soldado al Angulo de la Brida Superio
Tensor Liso de 5/8"
Cajon de Apoyo de Arco PL E = 3/8"
PL e 3/8 " Soldada a Cajon de Apoyo
Acero A36 de 55 x 35 cm
Vigueta 2"x4"x3mm
Montante
1L 1.5" X 1.5" X 1/8"
Brida Inferior
2 ⌐¬ 1L 2.5" X 2.5" X 3/16"
Trav. Inferior
1L 1.5" X 1.5" X 1/8"
Manguito Roscado
(a cada lado)
Tensor Ø 5/8"
6 Anclaje "J" de 3/4"
x 30" Con Pernos de
Fijacion de 3/4"
Columna de Concreto Armado
f'c=210kg/cm2


VISTA Y-Y
VISTA X-X
VISTA X-X
1 Columna central C1
1 : 25
2 Columna perimetral C2
1 : 25
3 Columna Esquinera C3
1 : 25
4 Detalle de columna C1
5 Detalle de columna C2
6 Detalle de columna C3
GANCHOS A 90°
GANCHOS A 135°
CUADRO DE COLUMNAS
TIPO
ELEMENTOS
ACERO
ESTRIBOS
C1
4Ø1 3/8" + 4Ø1"
Estribos de Ø=1/2": 1@ 5cm, 5@ 10 cm, Resto @ 25 cm en C/E
Estribos de Ø=3/8": 1@ 5cm, 5@ 10 cm, Resto @ 25 cm en C/E
C2
4Ø1" + 4Ø3/4"
Estribos de Ø=3/8": 1@ 5cm, 5@ 10 cm, Resto @ 25 cm en C/E
C3
8Ø3/4"
Estribos de Ø=3/8": 1@ 5cm, 5@ 10 cm, Resto @ 25 cm en C/E
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLES ESTRUCTURALES (PROCESO CONSTRUCTIVO)
Cuando h>30cm, se medirá la longitud L
a partir del principio de dobles a 90°
Barra superior
Barra inferior
BARRA
Ø
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
Superior
L
35
45
60
70
Inferior
L
30
35
45
50
A Corte A-A
1 : 10
B Corte B-B
1 : 10
C Corte C-C
1 : 10
7 Detalle de traslapes
1 : 20
DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DE CONCRETO ARMADO
PLANO : ESTRUCTURAS, COLUMNAS - DETALLES
PROFESOR : ING. JOSE PINEDA MOTTA
FECHA : 17/7/2022
ESCALA : INDICADA EN MEDIDA
LAMINA
EM1 - 03



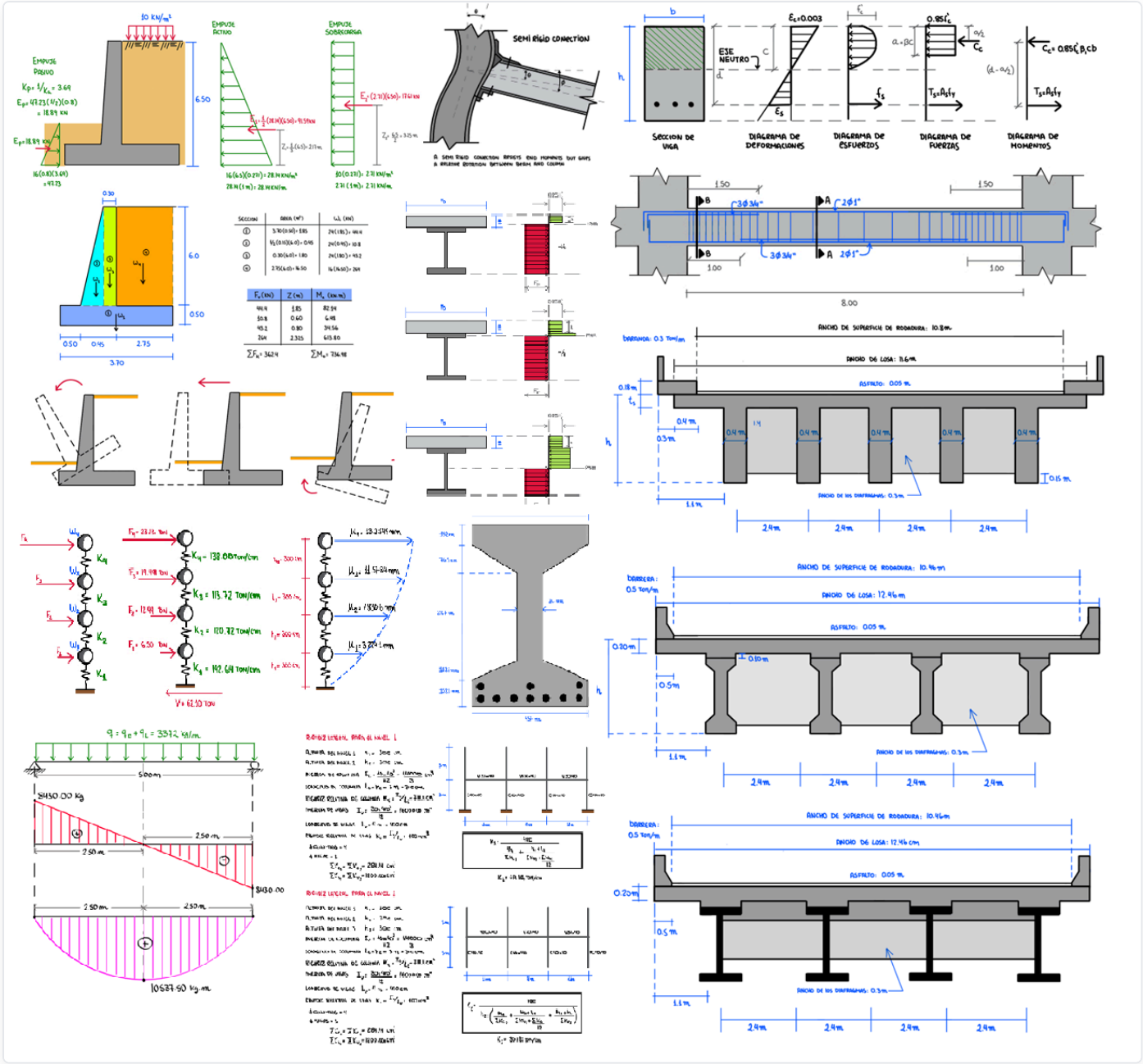




Apuntes de Ingeniería Estructural

Apuntes técnicos elaborados en pizarra digital para consulta profesional y académica sobre diseño sismorresistente, puentes, análisis dinámico y concreto armado.

LinkedIn Post LinkedIn



Ecosistema Tecnológico & Librerías Científicas

pandas · matplotlib · NumPy · plotly · seaborn · SciPy · Qt · OpenSees · SymPy · Streamlit · OpenCV · TensorFlow · Keras · scikit-learn · PyTorch

© 2026 **Jhon I. Villazante** | Ingeniería Civil & Desarrollo de Software | UNI

LinkedIn • TikTok • YouTube • Facebook